9.6 节

多元函数微分学的几何应用

一、一元向量值函数及其导数

引例: 空间曲线 Γ 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

一、一元向量值函数及其导数

引例: 空间曲线 Γ 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

若记 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 并记 $\vec{f}(t) = \varphi(t)\vec{i} + \psi(t)\vec{j} + \omega(t)\vec{k}$

一、一元向量值函数及其导数

引例: 空间曲线 Γ 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

若记 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 并记 $\vec{f}(t) = \varphi(t)\vec{i} + \psi(t)\vec{j} + \omega(t)\vec{k}$

则曲线的参数方程就可以写为: $\vec{r} = \vec{f}(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$

一、一元向量值函数及其导数

引例: 空间曲线 Γ 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

若记 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 并记 $\vec{f}(t) = \varphi(t)\vec{i} + \psi(t)\vec{j} + \omega(t)\vec{k}$

则曲线的参数方程就可以写为: $\vec{r} = \vec{f}(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$

这实际上确定了一个映射 $\vec{f}: [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}^3$.

一、一元向量值函数及其导数

引例: 空间曲线 Γ 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

若记 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 并记 $\vec{f}(t) = \varphi(t)\vec{i} + \psi(t)\vec{j} + \omega(t)\vec{k}$

则曲线的参数方程就可以写为: $\vec{r} = \vec{f}(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$

这实际上确定了一个映射 $\vec{f}: [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}^3$.

这个映射将每一个 $t \in [\alpha, \beta]$ 映为一个向量 $\vec{f}(t) \in \mathbb{R}^3$, 故称这映射为一元向量值函数.

一、一元向量值函数及其导数

定义1

设数集 $D \subset \mathbb{R}$, 则称映射 $\vec{f}: D \to \mathbb{R}^n$ 为一元向量值函数，通常记为:

$$\vec{r} = \vec{f}(t), t \in D,$$

其中数集 D 称为函数的定义域， t 称为自变量， $\vec{r}$ 称为因变量.

一、一元向量值函数及其导数

定义1

设数集 $D \subset \mathbb{R}$, 则称映射 $\vec{f}: D \to \mathbb{R}^n$ 为一元向量值函数，通常记为:

$$\vec{r} = \vec{f}(t), t \in D,$$

其中数集 D 称为函数的定义域， t 称为自变量， $\vec{r}$ 称为因变量.

一元向量函数是一元函数的推广，自变量 t 依然取实数值, 但是函数值或者说因变量 $\vec{r}$ 则是一个 n 维向量.

一、一元向量值函数及其导数

定义1

设数集 $D \subset \mathbb{R}$, 则称映射 $\vec{f}: D \to \mathbb{R}^n$ 为一元向量值函数，通常记为:

$$\vec{r} = \vec{f}(t), t \in D,$$

其中数集 D 称为函数的定义域， t 称为自变量， $\vec{r}$ 称为因变量.

一元向量函数是一元函数的推广，自变量 t 依然取实数值, 但是函数值或者说因变量 $\vec{r}$ 则是一个 n 维向量.

我们只讨论 $n = 3$ 的情形，更高维的也类似.

一、一元向量值函数及其导数

定义1

设数集 $D \subset \mathbb{R}$, 则称映射 $\vec{f}: D \to \mathbb{R}^n$ 为一元向量值函数，通常记为:

$$\vec{r} = \vec{f}(t), t \in D,$$

其中数集 D 称为函数的定义域， t 称为自变量， $\vec{r}$ 称为因变量.

一元向量函数是一元函数的推广，自变量 t 依然取实数值, 但是函数值或者说因变量 $\vec{r}$ 则是一个 n 维向量.

我们只讨论 $n = 3$ 的情形，更高维的也类似.

为了区分一元向量值函数与普通的函数，我们这里称一元向量值函数为向量值函数，称普通的函数为数值函数

一、一元向量值函数及其导数

在 $\mathbb{R}^3$ 中，若向量值函数 $\vec{f}(t)$，$t \in D$ 的三个分量函数依次为 $f_1(t), f_2(t)$ 及 $f_3(t)$

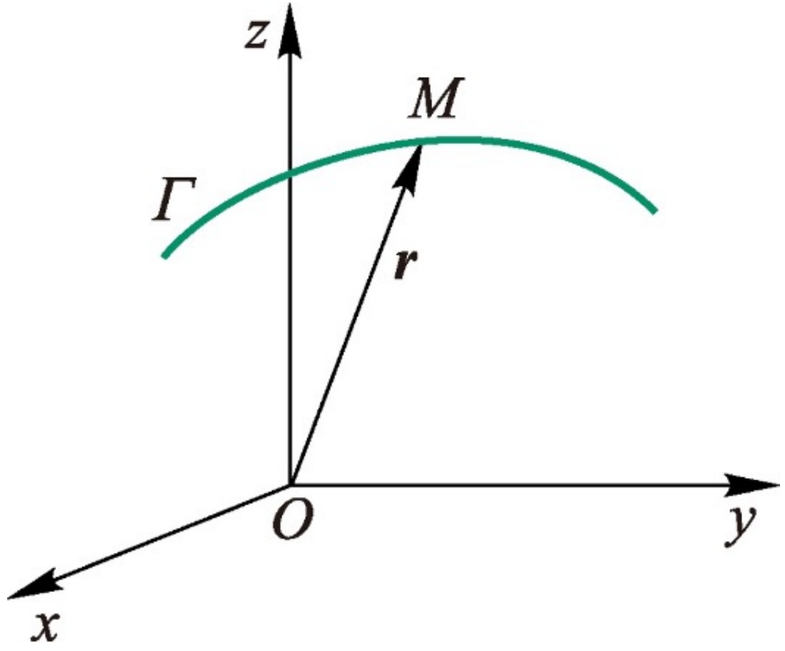
则向量值函数 $\vec{f}(t)$ 可以表示为：

$$\vec{f}(t) = f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k}.$$

或 $\vec{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t))$

一、一元向量值函数及其导数

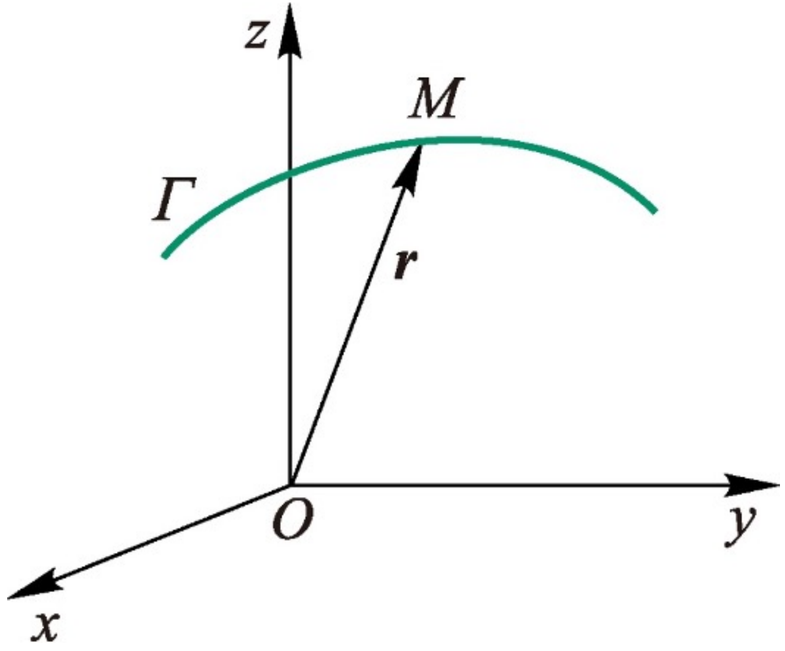
现假设 $\vec{r}=\vec{f}(t)\in\mathbb{R}^3$，$t\in D$．由于我们研究都是自由向量，所以不妨取向量 $\vec{r}$ 的起点为坐标原点, 终点为 M 点，如下图:



一、一元向量值函数及其导数

现假设 $\vec{r}=\vec{f}(t)\in\mathbb{R}^3$，$t\in D$．由于我们研究都是自由向量，所以不妨取向量 $\vec{r}$ 的起点为坐标原点, 终点为 M 点，如下图:

则当 t 的值改变时，$\vec{r}$ 也随之改变，

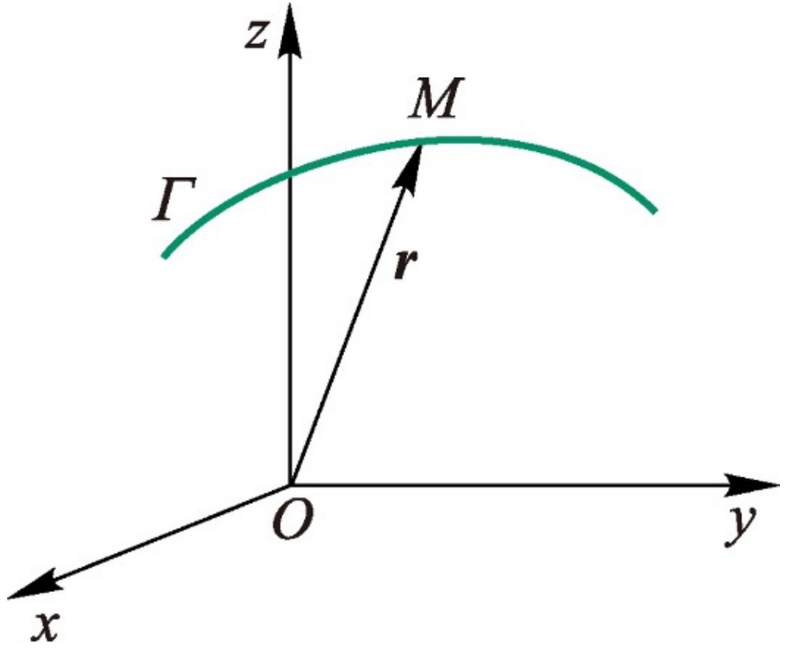


一、一元向量值函数及其导数

现假设 $\vec{r}=\vec{f}(t)\in\mathbb{R}^3$，$t\in D$．由于我们研究都是自由向量，所以不妨取向量 $\vec{r}$ 的起点为坐标原点, 终点为 M 点，如下图:

则当 t 的值改变时，$\vec{r}$ 也随之改变，从而终点 M 也随之改变，终点 M 的轨迹称为向量值函数:

$\vec{r}=\vec{f}(t)$ 的终端曲线,

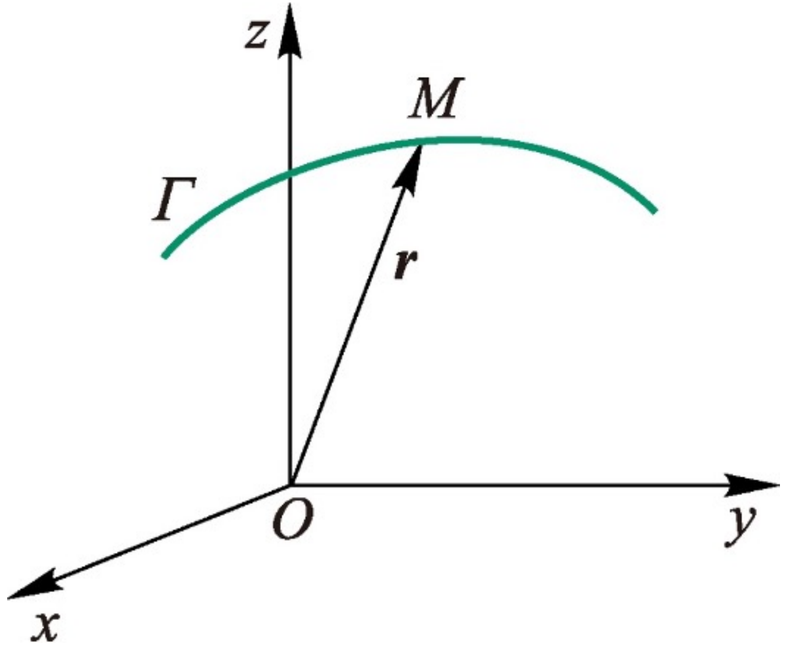


一、一元向量值函数及其导数

现假设 $\vec{r}=\vec{f}(t)\in\mathbb{R}^3$，$t\in D$．由于我们研究都是自由向量，所以不妨取向量 $\vec{r}$ 的起点为坐标原点, 终点为 M 点，如下图:

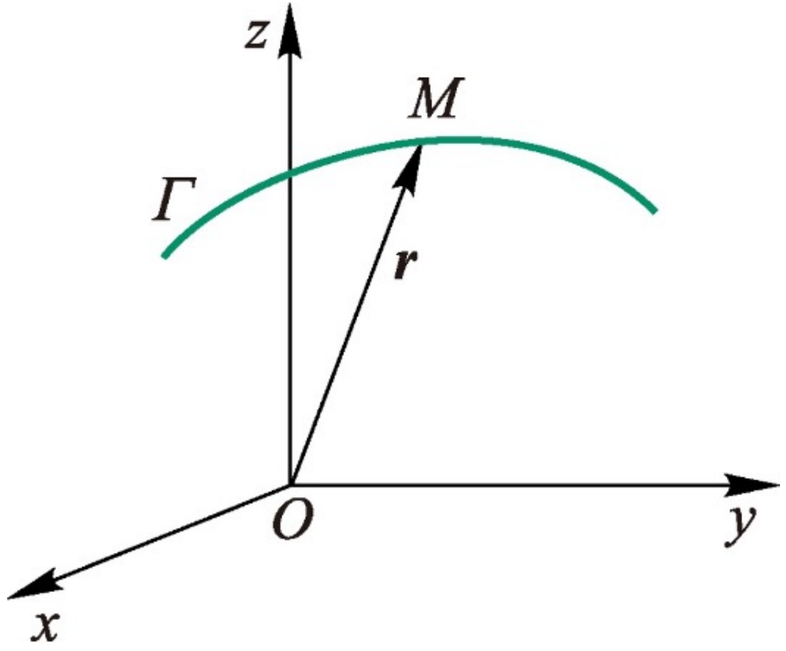
则当 t 的值改变时，$\vec{r}$ 也随之改变，从而终点 M 也随之改变，终点 M 的轨迹称为向量值函数:

$\vec{r}=\vec{f}(t)$ 的**终端曲线**，不妨记为曲线 Γ, 曲线 Γ 也称为**向量值函数的 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 图形.**



一、一元向量值函数及其导数

现假设 $\vec{r}=\vec{f}(t)\in\mathbb{R}^3$，$t\in D$．由于我们研究都是自由向量，所以不妨取向量 $\vec{r}$ 的起点为坐标原点, 终点为 M 点，如下图:



则当 t 的值改变时，$\vec{r}$ 也随之改变，从而终点 M 也随之改变，终点 M 的轨迹称为向量值函数:

$\vec{r}=\vec{f}(t)$ 的**终端曲线**，不妨记为曲线 Γ, 曲线 Γ 也称为**向量值函数的 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 图形.**

由于向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 与曲线 Γ 是一一对应的

所以称 $\vec{r}=\vec{f}(t)=(f_1(t),f_2(t),f_3(t))$ 是曲线 Γ 的向量方程

一、一元向量值函数及其导数

根据 $\mathbb{R}^3$ 中的向量的线性运算及向量模的概念，可以类似于定义数量函数极限，连续，导数等概念的形式来定义向量值函数的相应概念。

一、一元向量值函数及其导数

根据 $\mathbb{R}^3$ 中的向量的线性运算及向量模的概念，可以类似于定义数量函数极限，连续，导数等概念的形式来定义向量值函数的相应概念。

定义： 设向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一去心邻域内有定义，如果存在一个常向量 $\vec{r}_0$，对于任意给定的正数 ε，总存在正数 δ, 使得当 t 满足 $0<|t-t_0|<\delta$ 时，$|\vec{f}(t)-\vec{r}_0|<\varepsilon$, 记为：$\lim\limits_{t\to t_0}\vec{f}(t)=\vec{r}_0$.

一、一元向量值函数及其导数

根据 $\mathbb{R}^3$ 中的向量的线性运算及向量模的概念，可以类似于定义数量函数极限，连续，导数等概念的形式来定义向量值函数的相应概念。

定义： 设向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一去心邻域内有定义，如果存在一个常向量 $\vec{r}_0$，对于任意给定的正数 ε，总存在正数 δ, 使得当 t 满足 $0<|t-t_0|<\delta$ 时，$|\vec{f}(t)-\vec{r}_0|<\varepsilon$, 记为：$\lim\limits_{t\to t_0}\vec{f}(t)=\vec{r}_0$.

向量值函数 $\vec{f}(t)$ 当 $t\to t_0$ 时的极限存在的充分必要条件是：

$\vec{f}(t)$ 的三个分量函数 $f_1(t),f_2(t),f_3(t)$ 当 $t\to t_0$ 时的极限存在

一、一元向量值函数及其导数

根据 $\mathbb{R}^3$ 中的向量的线性运算及向量模的概念，可以类似于定义数量函数极限，连续，导数等概念的形式来定义向量值函数的相应概念。

定义： 设向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一去心邻域内有定义，如果存在一个常向量 $\vec{r}_0$，对于任意给定的正数 ε，总存在正数 δ, 使得当 t 满足 $0<|t-t_0|<\delta$ 时，$|\vec{f}(t)-\vec{r}_0|<\varepsilon$, 记为：$\lim\limits_{t\to t_0}\vec{f}(t)=\vec{r}_0$.

向量值函数 $\vec{f}(t)$ 当 $t\to t_0$ 时的极限存在的充分必要条件是：

$\vec{f}(t)$ 的三个分量函数 $f_1(t),f_2(t),f_3(t)$ 当 $t\to t_0$ 时的极限存在

所以当 $\vec{f}(t)$ 当 $t\to t_0$ 时的极限存在时，其极限为：

$$\lim_{t\to t_0}\vec{f}(t)=(\lim_{t\to t_0}f_1(t),\lim_{t\to t_0}f_2(t),\lim_{t\to t_0}f_3(t)).$$

一、一元向量值函数及其导数

定义 设向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一邻域内有定义，若 $\lim\limits_{t\to t_0}\vec{f}(t)=\vec{f}(t_0)$,

则称向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在 t_0 处连续.

一、一元向量值函数及其导数

定义 设向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一邻域内有定义，若 $\lim\limits_{t\to t_0}\vec{f}(t)=\vec{f}(t_0)$,

则称向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在 t_0 处连续.

向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在 t_0 连续的充分必要条件是:

一、一元向量值函数及其导数

定义 设向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一邻域内有定义，若 $\lim\limits_{t\to t_0}\vec{f}(t)=\vec{f}(t_0)$,

则称向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在 t_0 处连续.

向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在 t_0 连续的充分必要条件是:

$\vec{f}(t)$ 的三个分量函数 $f_1(t),f_2(t),f_3(t)$ 都在 t_0 处连续.

一、一元向量值函数及其导数

定义 设向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一邻域内有定义，若 $\lim\limits_{t\to t_0}\vec{f}(t)=\vec{f}(t_0)$,

则称向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在 t_0 处连续.

向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在 t_0 连续的充分必要条件是:

$\vec{f}(t)$ 的三个分量函数 $f_1(t),f_2(t),f_3(t)$ 都在 t_0 处连续.

设向量值函数 $\vec{f}(t)$ 在集合 D 中的每一点处都连续，则称 $\vec{f}(t)$ 在 D 上连续，并称 $\vec{f}(t)$ 是 D_1 上的连续函数.

一、一元向量值函数及其导数

定义 设向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一邻域内有定义，如果

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)}{\Delta t}$$

存在，那么则称这个极限向量为向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在 t_0 处导数或导向量，记作：$\vec{f}'(t_0)$或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}$.

一、一元向量值函数及其导数

定义 设向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一邻域内有定义，如果

$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)}{\Delta t}$存在，那么则称这个极限向量为向量值函数

$\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在 t_0 处导数或导向量，记作：$\vec{f}'(t_0)$或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}$.

如果 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在集合 D 上的每一点都存在导向量，则称$\vec{f}(t)$ 在 D 上可导，并将导数记为：$\vec{f}'(t)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$.

一、一元向量值函数及其导数

定义 设向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一邻域内有定义，如果

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)}{\Delta t}$$

存在，那么则称这个极限向量为向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在 t_0 处导数或导向量，记作：$\vec{f}'(t_0)$或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}$.

如果 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在集合 D 上的每一点都存在导向量，则称$\vec{f}(t)$ 在 D 上可导，并将导数记为：$\vec{f}'(t)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$.

如果 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在 t_0 处可导的充分必要条件是：

一、一元向量值函数及其导数

定义 设向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在点 t_0 的某一邻域内有定义，如果

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)}{\Delta t}$$

存在，那么则称这个极限向量为向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在 t_0 处导数或导向量，记作：$\vec{f}'(t_0)$或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}$.

如果 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在集合 D 上的每一点都存在导向量，则称$\vec{f}(t)$ 在 D 上可导，并将导数记为：$\vec{f}'(t)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$.

如果 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 在 t_0 处可导的充分必要条件是：

$\vec{f}(t)$ 的三个分量函数 $f_1(t),f_2(t),f_3(t)$ 都在 t_0 处可导，且

$$\vec{f}'(t_0)=(f_1'(t_0),f_2'(t_0),f_3'(t_0)).$$

一、一元向量值函数及其导数

向量值函数求导法则:

设 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 是可导向量值函数, $\boldsymbol{C}$ 是常向量, c 是任一常数, $\varphi(t)$ 是可导函数, 则

(1) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{0}$;

(2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[c\boldsymbol{u}(t)] = c\boldsymbol{u}'(t)$;

(3) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{u}(t) \pm \boldsymbol{v}(t)] = \boldsymbol{u}'(t) \pm \boldsymbol{v}'(t)$;

(4) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\varphi(t)\boldsymbol{u}(t)] = \varphi'(t)\boldsymbol{u}(t) + \varphi(t)\boldsymbol{u}'(t)$;

一、一元向量值函数及其导数

(5) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{u}(t)\cdot\boldsymbol{v}(t)]=\boldsymbol{u}'(t)\cdot\boldsymbol{v}(t)+\boldsymbol{u}(t)\cdot\boldsymbol{v}'(t)$;

(6) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{u}(t)\times\boldsymbol{v}(t)]=\boldsymbol{u}'(t)\times\boldsymbol{v}(t)+\boldsymbol{u}(t)\times\boldsymbol{v}'(t)$;

(7) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{u}[\varphi(t)]=\varphi'(t)\boldsymbol{u}'[\varphi(t)]$.

一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义：

一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

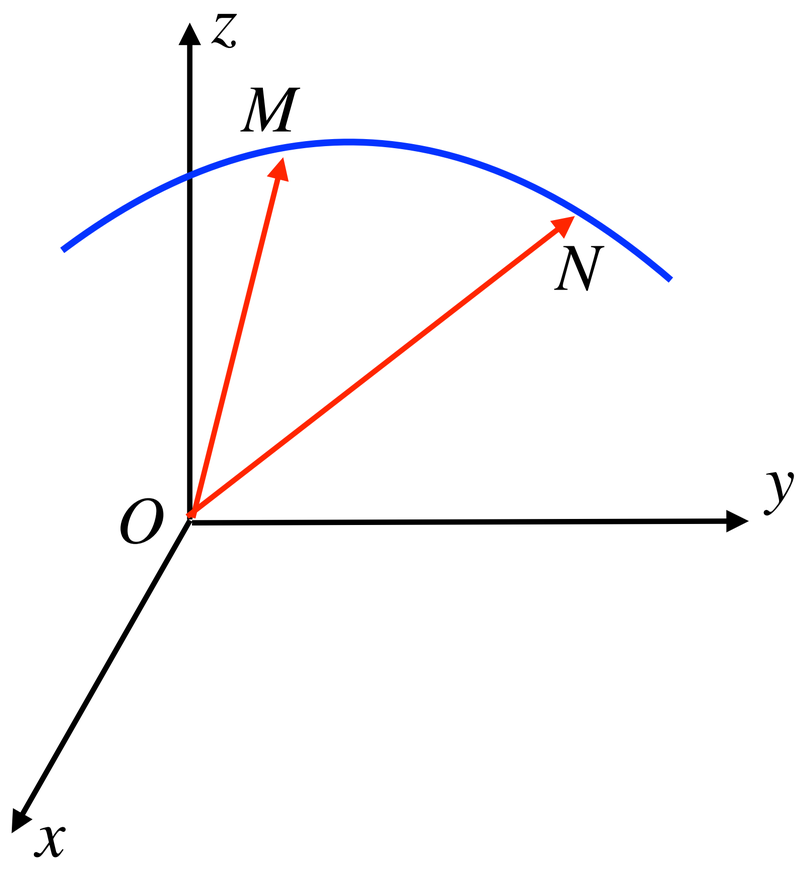
设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ \ t\in D$ 的终端曲线,

一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\quad t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:



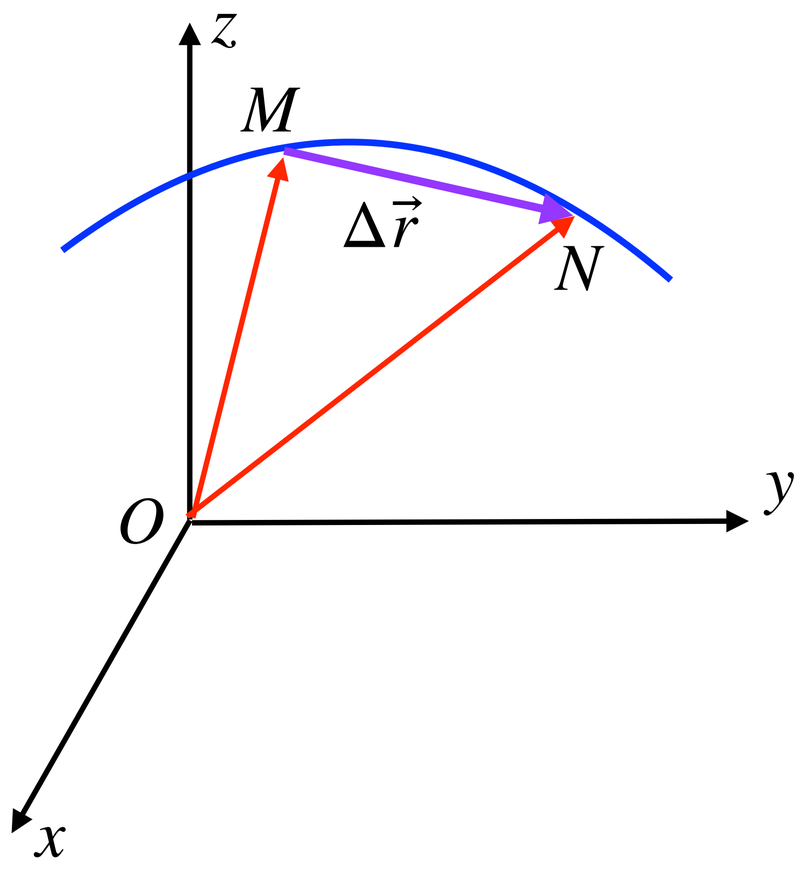
一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\quad t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

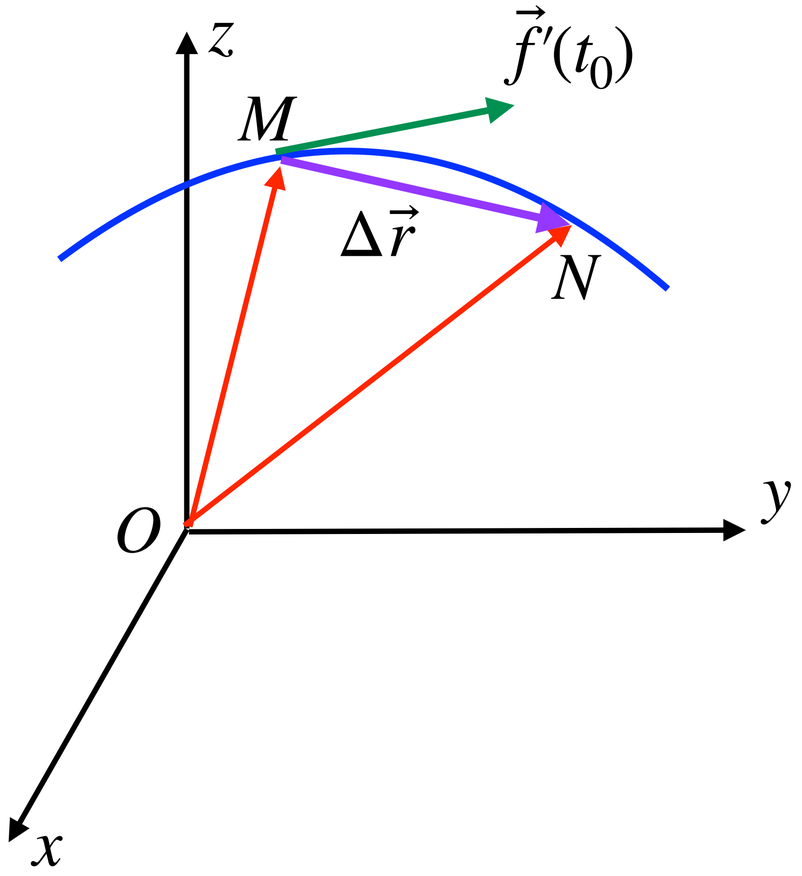
设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$, $t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0), \overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若在 $t=t_0$ 时的导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 存在, 则

$$\vec{f}'(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t)$, $t\in D$ 的终端曲线,

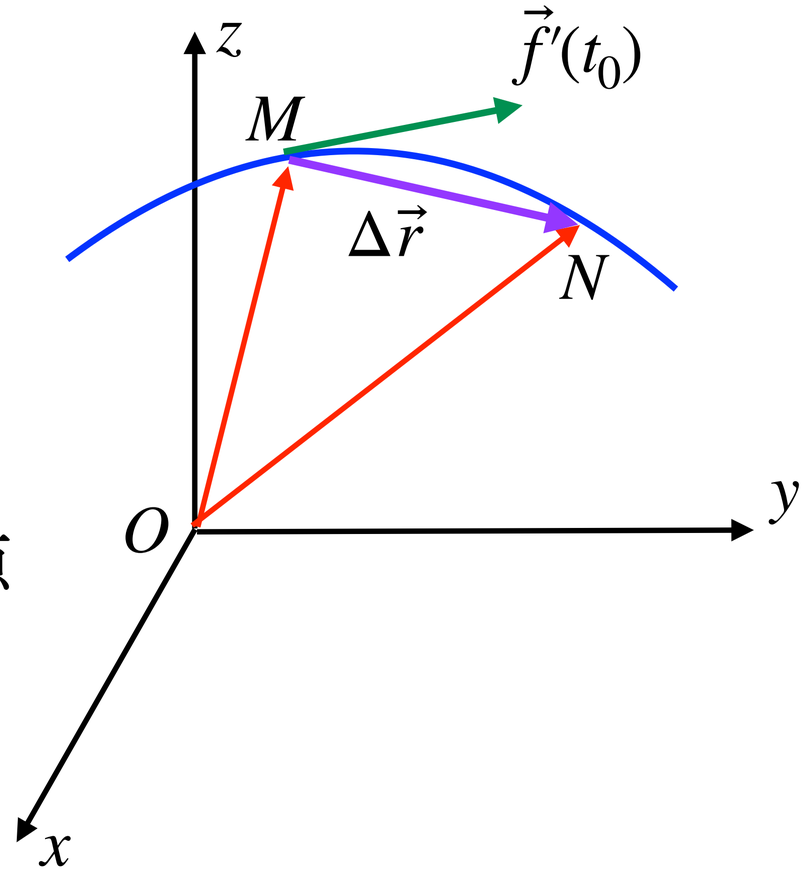
向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0), \overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若在 $t=t_0$ 时的导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 存在, 则

$$\vec{f}'(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

因此, 导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 是终端曲线 Γ 上 M 点处的一个切向量。



一、一元向量值函数及其导数

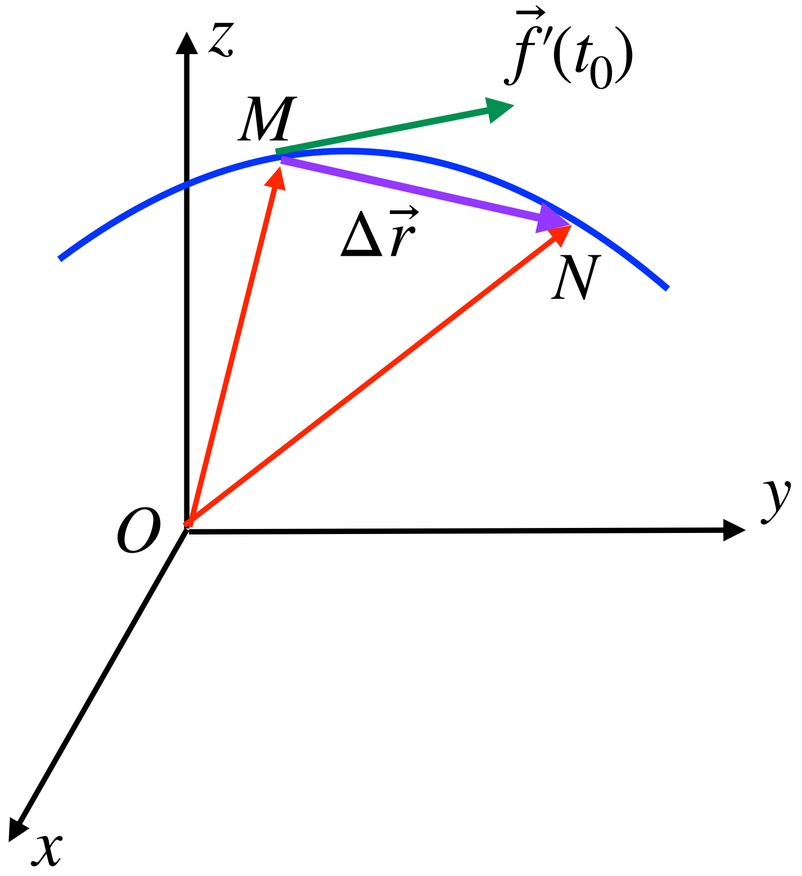
向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\quad t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

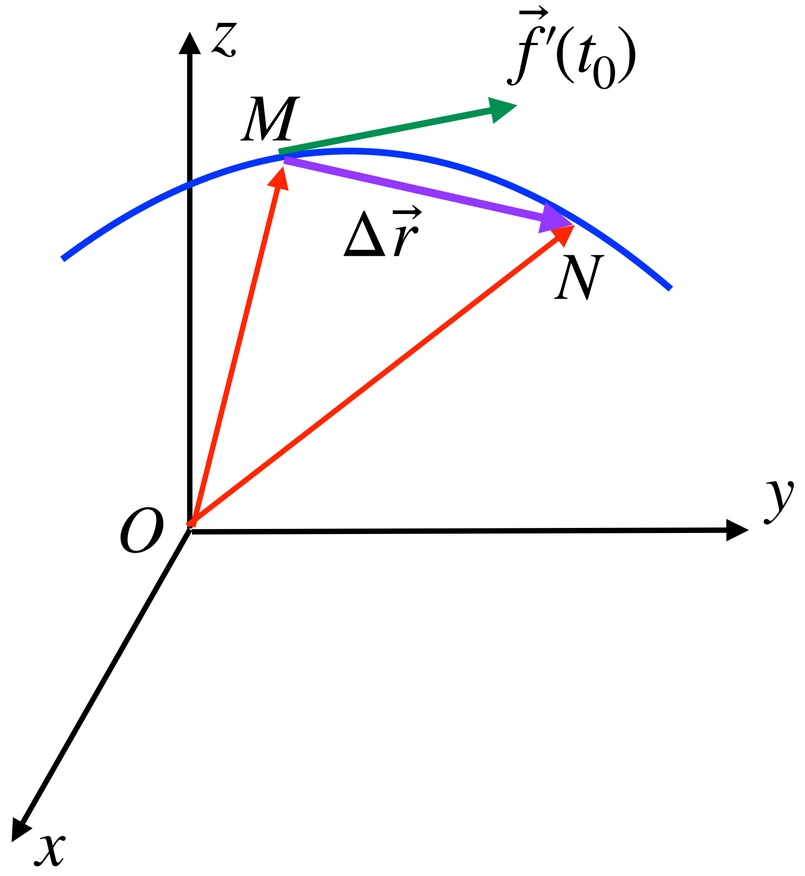
设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ \ t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

则当 $\Delta t>0$ 时, 由 $\vec{f}'(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ \ t\in D$ 的终端曲线,

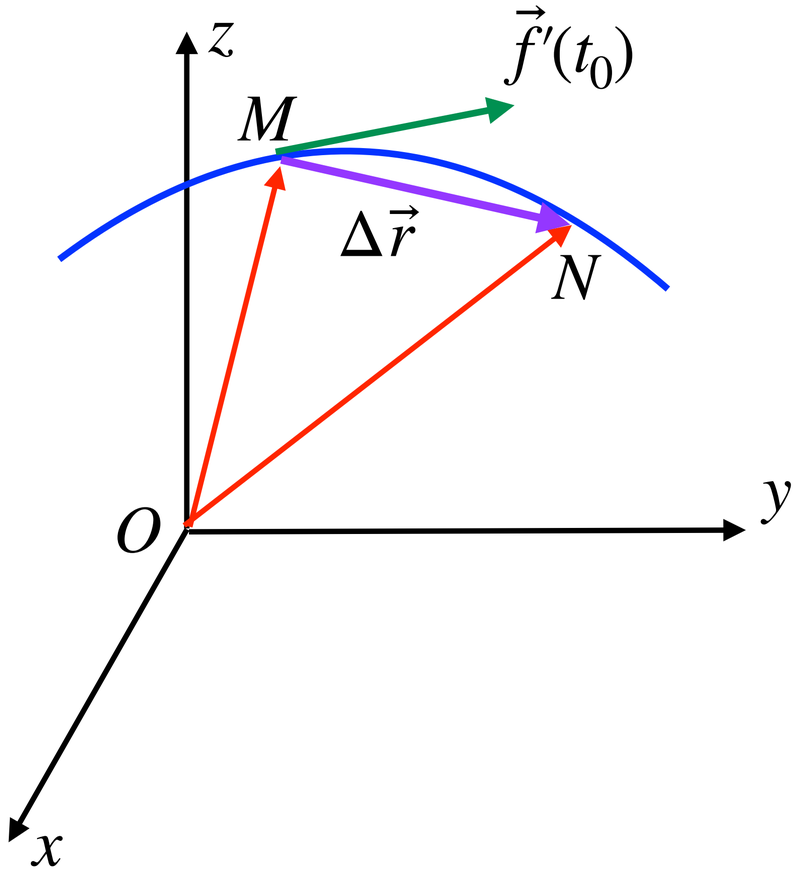
向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

则当 $\Delta t>0$ 时, 由 $\vec{f}'(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

知该导向量与 $\Delta\vec{r}$ 的方向保持一致,



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ \ t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

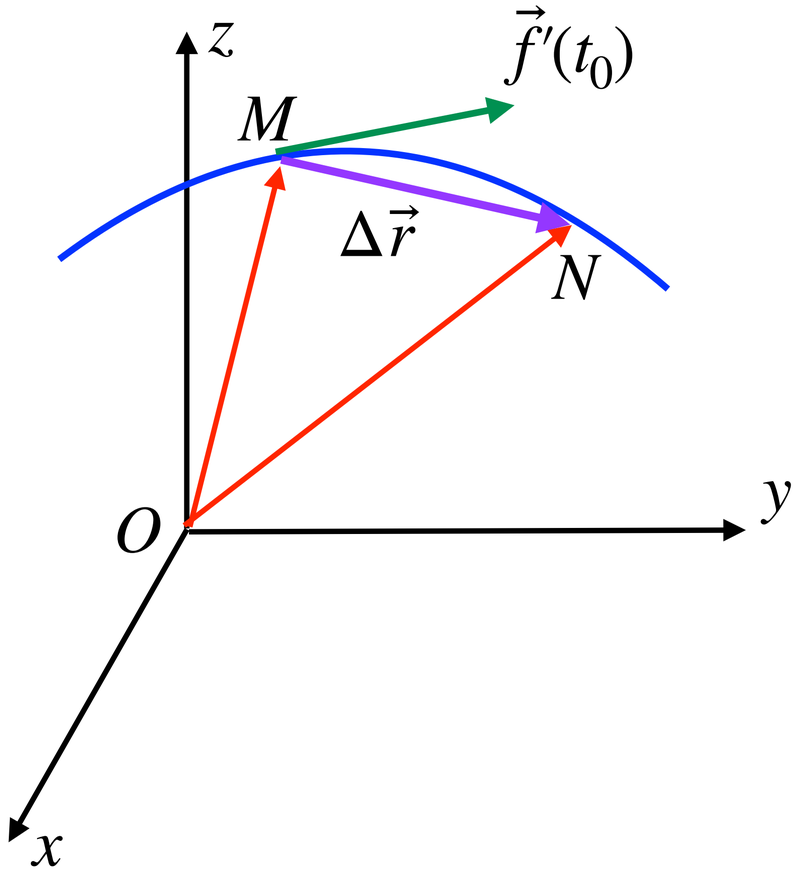
向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

则当 $\Delta t>0$ 时, 由 $\vec{f}'(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

知该导向量与 $\Delta\vec{r}$ 的方向保持一致,

而 $\Delta\vec{r}$ 与 t 增大时 M 移动的方向一致,



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ \ t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

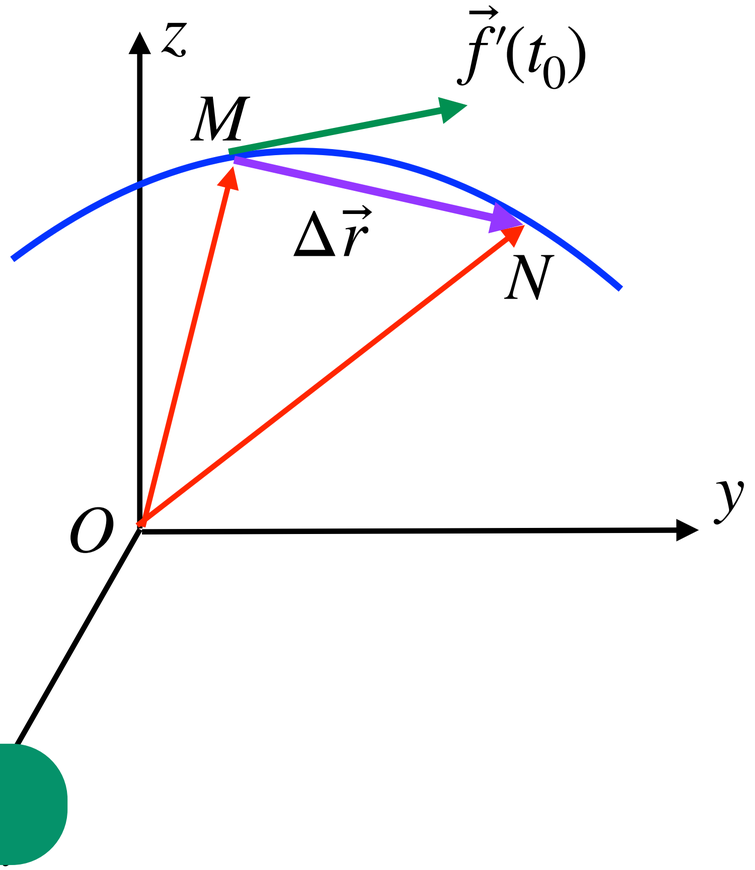
若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

则当 $\Delta t>0$ 时, 由 $\vec{f}'(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

知该导向量与 $\Delta\vec{r}$ 的方向保持一致,

而 $\Delta\vec{r}$ 与 t 增大时 M 移动的方向一致,

以后简称 t 的增长方向



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

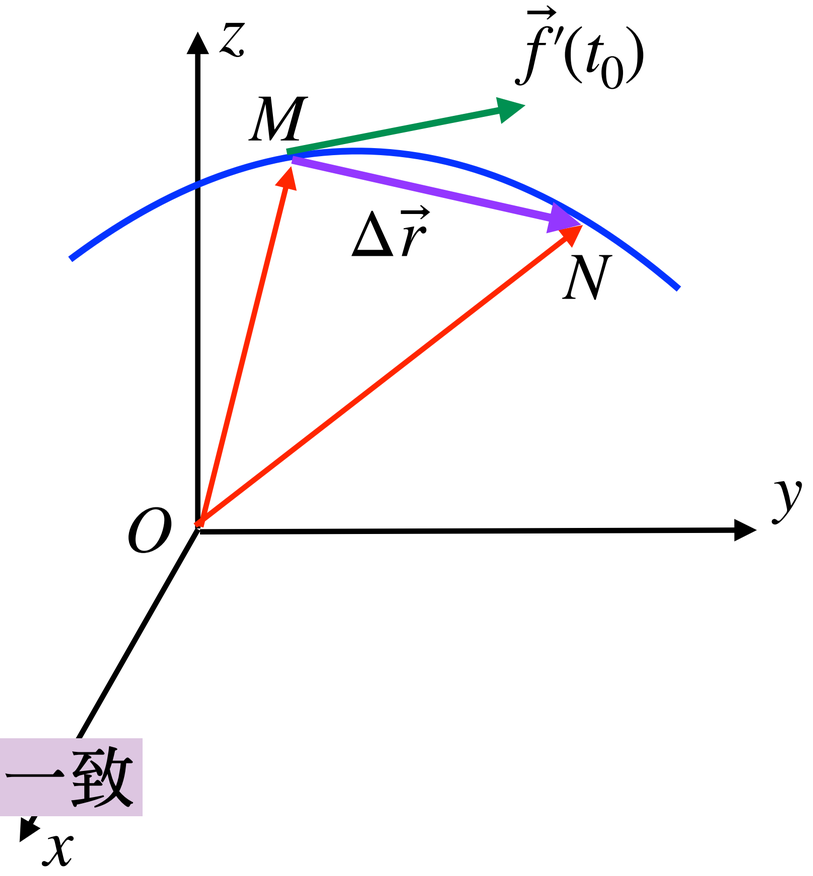
若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

则当 $\Delta t>0$ 时, 由 $\vec{f}'(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

知该导向量与 $\Delta\vec{r}$ 的方向保持一致,

而 $\Delta\vec{r}$ 与 t 增大时 M 移动的方向一致,

即: $\Delta t>0$, 导向量的方向与 t 增长的方向一致



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

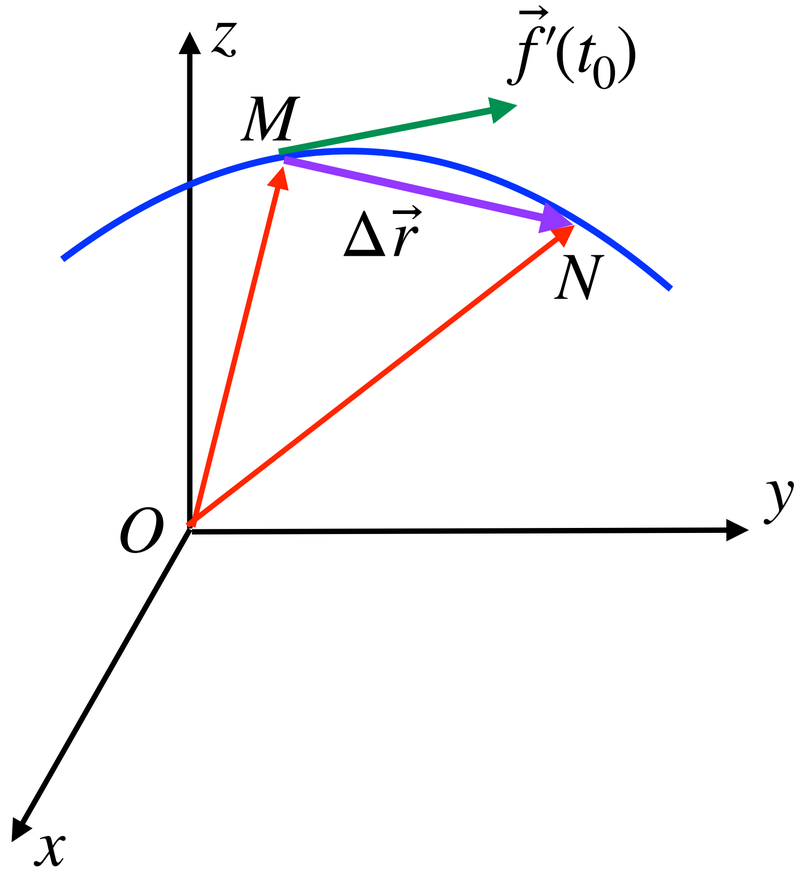
设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ \ t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

则当 $\Delta t<0$ 时, 由 $\vec{f}'(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ \ t\in D$ 的终端曲线,

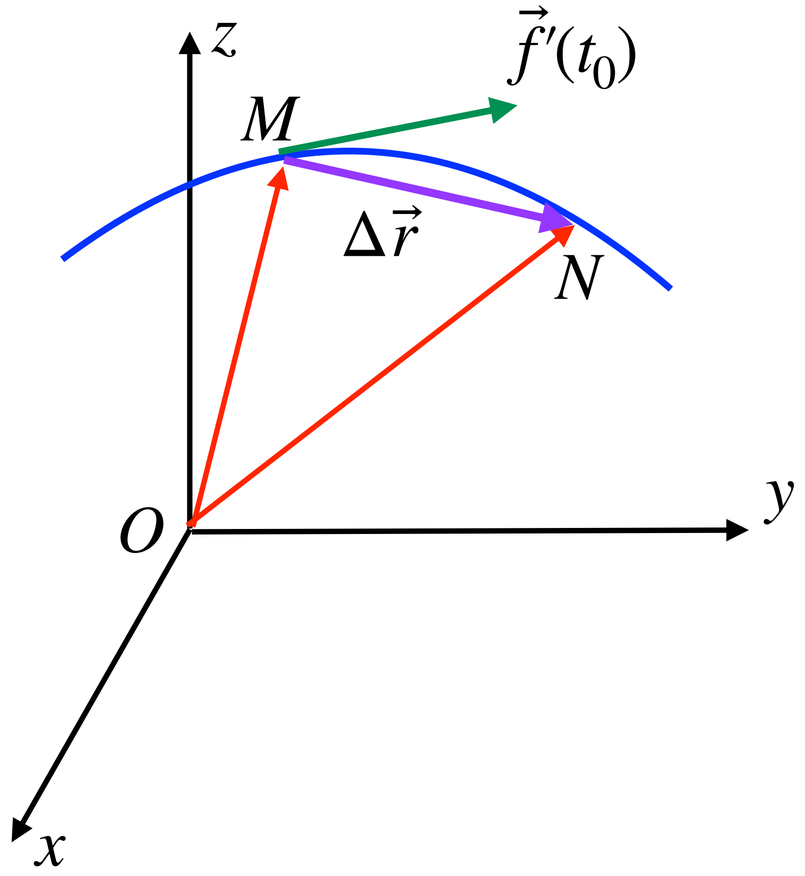
向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

则当 $\Delta t<0$ 时, 由 $\vec{f}'(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

知该导向量与 $\Delta\vec{r}$ 的方向相反,



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ \ t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

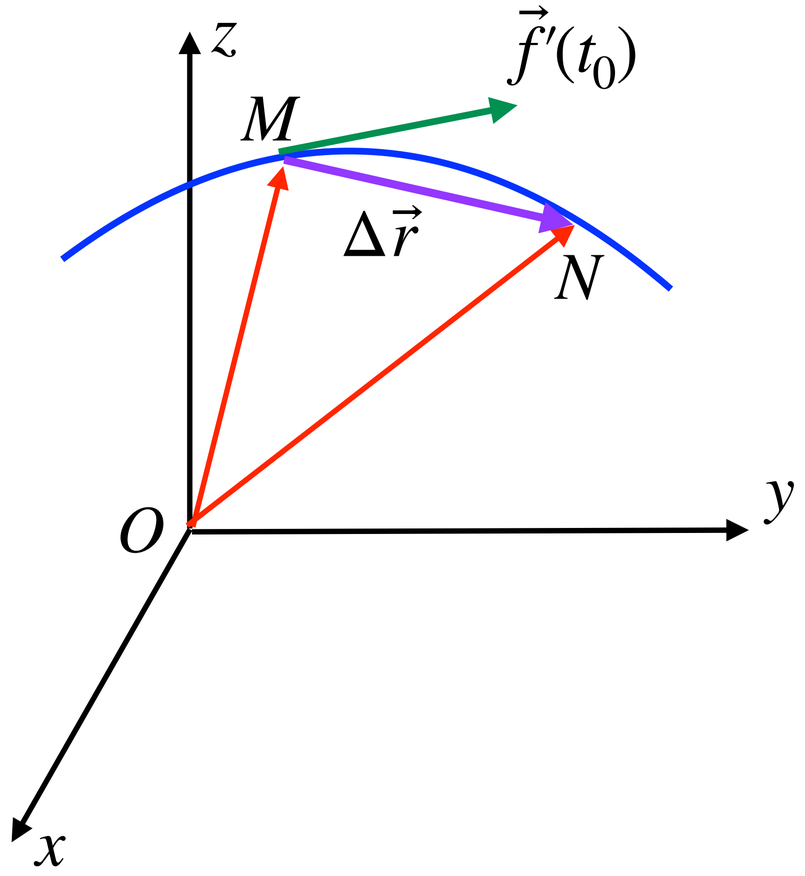
向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

则当 $\Delta t<0$ 时, 由 $\vec{f}'(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

知该导向量与 $\Delta\vec{r}$ 的方向相反,

而 $\Delta\vec{r}$ 与 t 增大时 M 移动的方向也相反,



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ t\in D$ 的终端曲线,

向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

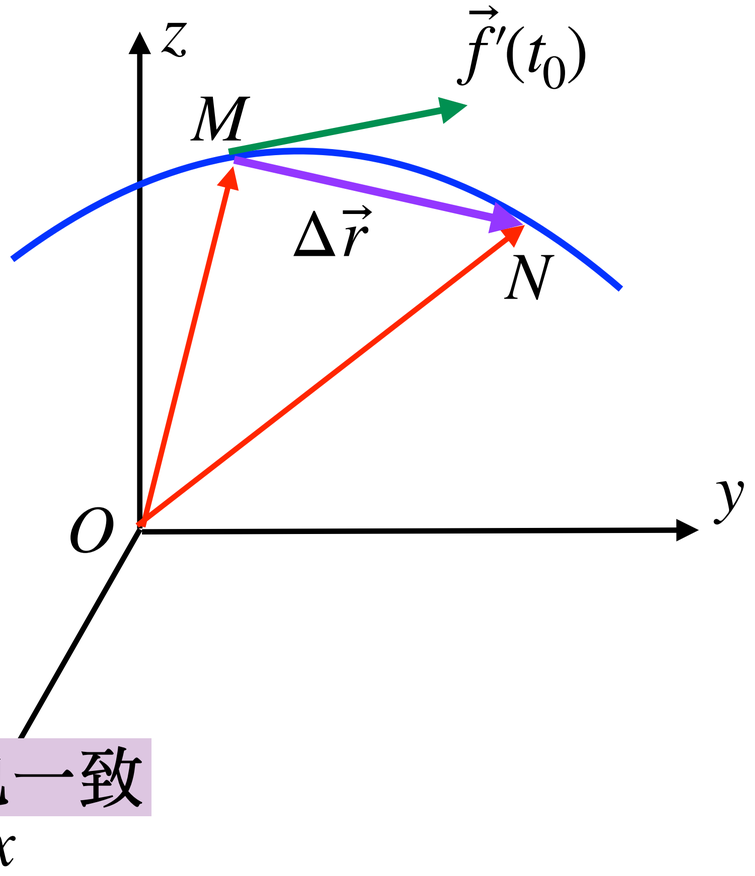
若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

则当 $\Delta t<0$ 时, 由 $\vec{f}'(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

知该导向量与 $\Delta\vec{r}$ 的方向相反,

而 $\Delta\vec{r}$ 与 t 增大时 M 移动的方向也相反,

即: $\Delta t<0$, 导向量的方向与 t 增长的方向也一致



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的几何意义:

设空间曲线 Γ 是向量值函数 $\vec{r}=\vec{f}(t),\ \ t\in D$ 的终端曲线,

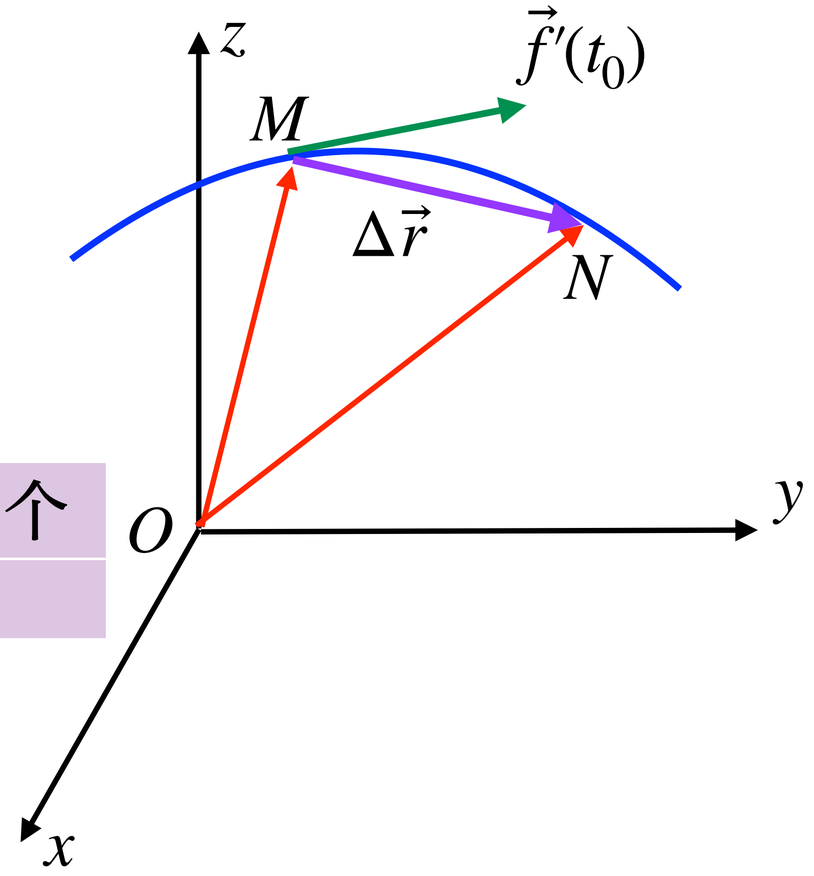
向量 $\overrightarrow{OM}=\vec{f}(t_0),\overrightarrow{ON}=\vec{f}(t_0+\Delta t)$, 如图:

向量值函数的增量: $\Delta\vec{r}=\vec{f}(t_0+\Delta t)-\vec{f}(t_0)$

若设导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 不是零向量.

因此, 其几何意义为:

导向量 $\vec{f}'(t_0)$ 是终端曲线 Γ 上 M 点处的一个切向量, 其方向与 t 增长的方向一致.



一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的物理意义：

设 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 表示质点沿光滑曲线运动的位置向量，则

一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的物理意义：

设 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 表示质点沿光滑曲线运动的位置向量，则

其导向量为速度向量，即

$$\vec{v}(t)=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t},$$ 其方向与曲线相切；

一、一元向量值函数及其导数

向量值函数的导向量的物理意义：

设 $\vec{r}=\vec{f}(t)$ 表示质点沿光滑曲线运动的位置向量，则

其导向量为速度向量，即

$$\vec{v}(t)=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t},\quad \text{其方向与曲线相切；}$$

那么速度向量的导向量即为加速度向量：

$$\vec{a}(t)=\frac{\mathrm{d}\vec{v}(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$

一、一元向量值函数及其导数

例1. 设 $\vec{f}(t)=\cos t\vec{i}+\sin t\vec{j}+t\vec{k}$, 求 $\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{4}}\vec{f}(t)$.

一、一元向量值函数及其导数

例2. 设空间曲线 Γ 的向量方程为:

$$\vec{r} = \vec{f}(t) = (t^2 + 1, 4t - 3, 2t^2 - 6t), t \in \mathbb{R}$$

求曲线 Γ 在 $t = 2$ 相应的点处的单位切向量.

一、一元向量值函数及其导数

例3. 一个人在悬挂式滑翔机上由于快速上升气流而沿位置向量为

$$\vec{r} = \vec{f}(t) = 3\cos t\vec{i} + 3\sin t\vec{j} + t^2\vec{k}$$

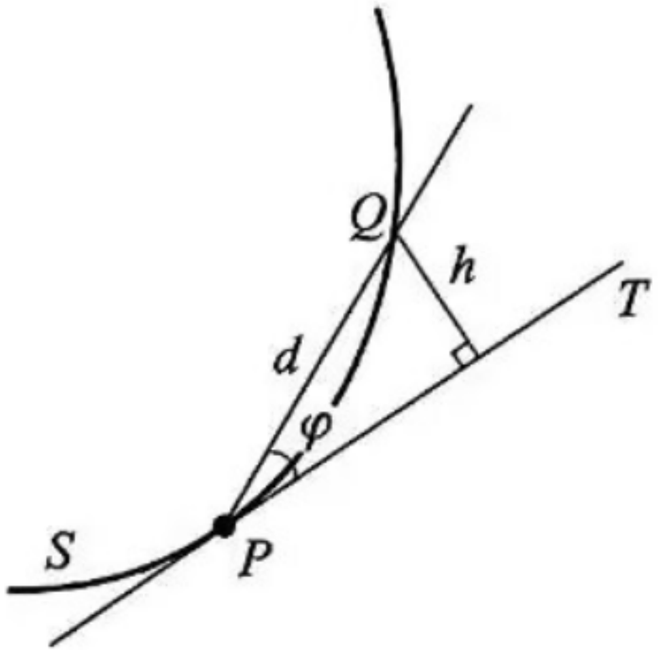
的路径螺旋式向上，求

（1）滑翔机在任意时刻 t 的速度向量和加速度向量;

（2）滑翔机在任意时刻 t 的速率;

（3）滑翔机的加速度与速度正交的时刻.

曲线的切线定义

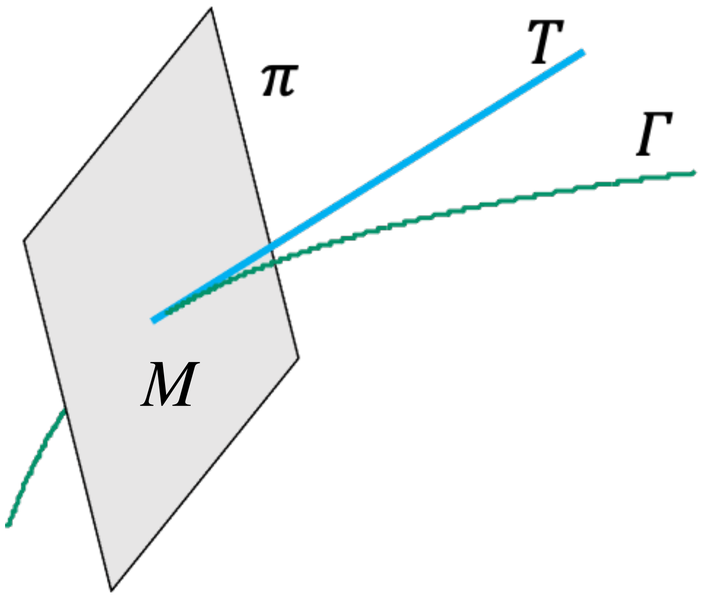


平面曲线 S 在某一点 P 处的切线 PT 定义为过 P 的割线 PQ 当 Q 沿曲线趋于 P 的极限位置（如果存在），这时，PQ 与 PT 的夹角 φ 也将趋于 0，由于 $\sin\varphi = \dfrac{h}{d}$；其中 h 和 d 分别表示 Q 到 PT 的距离和 Q 到 P 的距离；

因此， $\varphi \to 0$ 等价于 $\dfrac{h}{d} \to 0.$

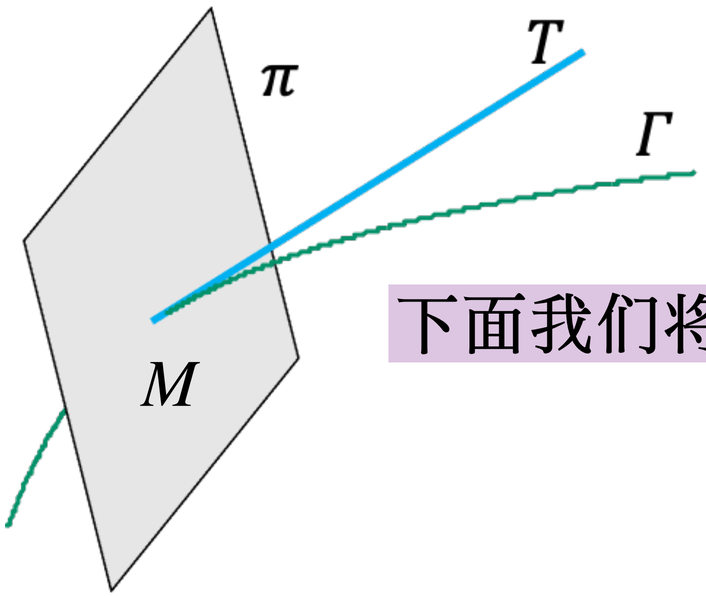
二、空间曲线的切线与法平面

定义 空间光滑曲线在点 M 处的切线为此点处割线的极限位置；过点 M 与切线垂直的平面称为曲线在该点的法平面



二、空间曲线的切线与法平面

定义 空间光滑曲线在点 M 处的切线为此点处割线的极限位置；过点 M 与切线垂直的平面称为曲线在该点的法平面



下面我们将考虑求给定曲线方程的一点处的切线与法平面

二、空间曲线的切线与法平面

1.曲线方程为参数方程的情形:

设曲线 Γ 方程为: $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \\ z = \omega(t) \end{cases}$

并且这三个函数都在 $t \in [\alpha, \beta]$ 上可导，且三个导数不同时为 0.

二、空间曲线的切线与法平面

1.曲线方程为参数方程的情形:

设曲线 Γ 方程为: $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \\ z = \omega(t) \end{cases}$

并且这三个函数都在 $t \in [\alpha, \beta]$ 上可导，且三个导数不同时为 0.

记 $\vec{f}(t) = (\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$, 则曲线 Γ 是 $\vec{r} = \vec{f}(t)$ 的终端曲线,

二、空间曲线的切线与法平面

1.曲线方程为参数方程的情形:

设曲线 Γ 方程为: $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \\ z = \omega(t) \end{cases}$

并且这三个函数都在 $t \in [\alpha, \beta]$ 上可导，且三个导数不同时为 0.

记 $\vec{f}(t) = (\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$, 则曲线 Γ 是 $\vec{r} = \vec{f}(t)$ 的终端曲线,

M 点处切线的一个方向向量为: $t = t_0$ 处导向量,

二、空间曲线的切线与法平面

1.曲线方程为参数方程的情形:

设曲线 Γ 方程为: $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \\ z = \omega(t) \end{cases}$

并且这三个函数都在 $t \in [\alpha, \beta]$ 上可导，且三个导数不同时为 0.

记 $\vec{f}(t) = (\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$, 则曲线 Γ 是 $\vec{r} = \vec{f}(t)$ 的终端曲线,

M 点处切线的一个方向向量为: $t = t_0$ 处导向量: $\vec{f}'(t_0) = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$

二、空间曲线的切线与法平面

1.曲线方程为参数方程的情形:

曲线 Γ 方程为: $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\ z = \omega(t) \end{cases}$

在 M 点处切线的一个方向向量为: $(\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$

故 Γ 在 M 点处的切线方程为:

且 M 点处的法平面的方程为:

二、空间曲线的切线与法平面

1.曲线方程为参数方程的情形:

曲线 Γ 方程为: $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\ z = \omega(t) \end{cases}$

在 M 点处切线的一个方向向量为: $(\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$

故 Γ 在 M 点处的切线方程为: $\dfrac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \dfrac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \dfrac{z - z_0}{\omega'(t_0)}.$

且 M 点处的法平面的方程为:

二、空间曲线的切线与法平面

1.曲线方程为参数方程的情形:

曲线 Γ 方程为: $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\ z = \omega(t) \end{cases}$

在 M 点处切线的一个方向向量为: $(\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$

故 Γ 在 M 点处的切线方程为: $\dfrac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \dfrac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \dfrac{z - z_0}{\omega'(t_0)}.$

且 M 点处的法平面的方程为: $\varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0.$

二、空间曲线的切线与法平面

特别地，曲线方程为：$\begin{cases} y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

二、空间曲线的切线与法平面

特别地，曲线方程为：$\begin{cases} y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

取 x 为参数，则上面方程可表示为：$\begin{cases} x = x, \\ y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

二、空间曲线的切线与法平面

特别地，曲线方程为：$\begin{cases} y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

取 x 为参数，则上面方程可表示为：$\begin{cases} x = x, \\ y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

故在点 $M(x_0, \varphi(x_0), \psi(x_0))$ 处的一个方向向量为：

切线方程为：

法平面方程为：

二、空间曲线的切线与法平面

特别地，曲线方程为：$\begin{cases} y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

取 x 为参数，则上面方程可表示为：$\begin{cases} x = x, \\ y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

故在点 $M(x_0, \varphi(x_0), \psi(x_0))$ 处的一个方向向量为：$(1, \varphi'(x_0), \psi'(x_0))$

切线方程为：

法平面方程为：

二、空间曲线的切线与法平面

特别地，曲线方程为：$\begin{cases} y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

取 x 为参数，则上面方程可表示为：$\begin{cases} x = x, \\ y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

故在点 $M(x_0, \varphi(x_0), \psi(x_0))$ 处的一个方向向量为：$(1, \varphi'(x_0), \psi'(x_0))$

切线方程为：$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - \varphi(x_0)}{\varphi'(x_0)} = \frac{z - \psi(x_0)}{\psi'(x_0)}.$$

法平面方程为：

二、空间曲线的切线与法平面

特别地，曲线方程为：$\begin{cases} y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

取 x 为参数，则上面方程可表示为：$\begin{cases} x = x, \\ y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \end{cases}$

故在点 $M(x_0, \varphi(x_0), \psi(x_0))$ 处的一个方向向量为：$(1, \varphi'(x_0), \psi'(x_0))$

切线方程为：$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - \varphi(x_0)}{\varphi'(x_0)} = \frac{z - \psi(x_0)}{\psi'(x_0)}.$$

法平面方程为：$$(x - x_0) + \varphi'(x_0)(y - \varphi(x_0)) + \psi'(x_0)(z - \psi(x_0)) = 0$$

二、空间曲线的切线与法平面

例4. 求曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线及法平面方程.

二、空间曲线的切线与法平面

2.曲线方程为一般方程的情形：

二、空间曲线的切线与法平面

2.曲线方程为一般方程的情形:

设空间曲线 Γ 的方程为: $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$ $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲线上一点;

二、空间曲线的切线与法平面

2.曲线方程为一般方程的情形:

设空间曲线 Γ 的方程为: $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$ $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲线上一点;

设 F,G 有对各个变量的连续偏导数, 且

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M, \left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M \left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\right|_M \text{ 不全为 } 0.$$

二、空间曲线的切线与法平面

2.曲线方程为一般方程的情形:

设空间曲线 Γ 的方程为: $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$ $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲线上一点;

设 F,G 有对各个变量的连续偏导数, 且

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M, \left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M \left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\right|_M \text{ 不全为 } 0.$$

不妨假设, $\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M \neq 0.$

二、空间曲线的切线与法平面

2.曲线方程为一般方程的情形:

设空间曲线 Γ 的方程为: $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$ $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲线上一点;

设 F,G 有对各个变量的连续偏导数, 且 $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M \neq 0.$

由隐函数存在定理可知:

二、空间曲线的切线与法平面

2.曲线方程为一般方程的情形:

设空间曲线 Γ 的方程为: $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$ $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲线上一点;

设 F,G 有对各个变量的连续偏导数, 且 $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M \neq 0.$

由隐函数存在定理可知:

在 M 的某一个邻域内唯一确定了一组函数: $y=\varphi(x), z=\psi(x)$

二、空间曲线的切线与法平面

2.曲线方程为一般方程的情形:

设空间曲线 Γ 的方程为: $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$ $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲线上一点;

设 F,G 有对各个变量的连续偏导数, 且 $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M \neq 0.$

由隐函数存在定理可知:

在 M 的某一个邻域内唯一确定了一组函数: $y=\varphi(x), z=\psi(x)$

根据求导公式知

$$\varphi'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)},\quad \psi'(x)=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,x)}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}$$

二、空间曲线的切线与法平面

于是， 曲线 Γ 在 M 处的一个切向量为：$(1,\varphi'(x_0),\psi'(x_0))$

二、空间曲线的切线与法平面

于是， 曲线 Γ 在 M 处的一个切向量为：$(1,\varphi'(x_0),\psi'(x_0))$

其中，
$$\varphi'(x_0)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\right|_M\Big/\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M$$

$$\psi'(x_0)=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,x)}\right|_M\Big/\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M$$

二、空间曲线的切线与法平面

于是， 曲线 Γ 在 M 处的一个切向量为：$(1,\varphi'(x_0),\psi'(x_0))$

其中，

$$\varphi'(x_0)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\right|_M\Big/\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M=\left.\begin{vmatrix}F'_z & F'_x\\ G'_z & G'_x\end{vmatrix}_M\Bigg/\begin{vmatrix}F'_y & F'_z\\ G'_y & G'_z\end{vmatrix}_M\right.$$

$$\psi'(x_0)=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,x)}\right|_M\Big/\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M$$

二、空间曲线的切线与法平面

于是， 曲线 Γ 在 M 处的一个切向量为：$(1,\varphi'(x_0),\psi'(x_0))$

其中，

$$\varphi'(x_0)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\right|_M\Big/\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M=\left.\begin{vmatrix}F'_z & F'_x\\ G'_z & G'_x\end{vmatrix}_M\Bigg/\left.\begin{vmatrix}F'_y & F'_z\\ G'_y & G'_z\end{vmatrix}_M\right.$$

$$\psi'(x_0)=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,x)}\right|_M\Big/\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M=\left.\begin{vmatrix}F'_x & F'_y\\ G'_x & G'_y\end{vmatrix}_M\Bigg/\left.\begin{vmatrix}F'_y & F'_z\\ G'_y & G'_z\end{vmatrix}_M\right.$$

二、空间曲线的切线与法平面

于是， 曲线 Γ 在 M 处的一个切向量为：$(1,\varphi'(x_0),\psi'(x_0))$

其中，
$$\varphi'(x_0)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\right|_M\Big/\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M=\left.\begin{vmatrix}F'_z & F'_x\\ G'_z & G'_x\end{vmatrix}_M\Bigg/\begin{vmatrix}F'_y & F'_z\\ G'_y & G'_z\end{vmatrix}_M\right.$$

$$\psi'(x_0)=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,x)}\right|_M\Big/\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M=\left.\begin{vmatrix}F'_x & F'_y\\ G'_x & G'_y\end{vmatrix}_M\Bigg/\begin{vmatrix}F'_y & F'_z\\ G'_y & G'_z\end{vmatrix}_M\right.$$

所以曲线 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0.\end{cases}$ 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点的一个切向量为：

$$\left(1,\left.\begin{vmatrix}F'_z & F'_x\\ G'_z & G'_x\end{vmatrix}_M\Bigg/\begin{vmatrix}F'_y & F'_z\\ G'_y & G'_z\end{vmatrix}_M,\left.\begin{vmatrix}F'_x & F'_y\\ G'_x & G'_y\end{vmatrix}_M\Bigg/\begin{vmatrix}F'_y & F'_z\\ G'_y & G'_z\end{vmatrix}_M\right.\right)$$

二、空间曲线的切线与法平面

所以曲线 $\Gamma:\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$ 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点的一个切向量为:

$$\left(1,\ \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M \Bigg/ \begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M,\ \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M \Bigg/ \begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M\right)$$

对于上面的切向量同时乘以 $\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M$ 得 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处的一个切向量:

$$\left(\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M,\ \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M,\ \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M\right)$$

二、空间曲线的切线与法平面

M 处的切向量为：

$$\left(\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M , \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M , \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M \right)$$

曲线 Γ 在 M 处的切线方程为：

曲线 Γ 在 M 处的法平面的方程为：

二、空间曲线的切线与法平面

M 处的切向量为：

$$\left(\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M , \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M , \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M \right)$$

曲线 Γ 在 M 处的切线方程为：

$$\frac{x - x_0}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M} = \frac{y - y_0}{\begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M} = \frac{z - z_0}{\begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M}$$

曲线 Γ 在 M 处的法平面的方程为：

二、空间曲线的切线与法平面

M 处的切向量为：

$$\left(\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M, \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M, \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M\right)$$

曲线 Γ 在 M 处的切线方程为：

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M} = \frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M} = \frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M}$$

曲线 Γ 在 M 处的法平面的方程为：

$$\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M (x-x_0) + \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M (y-y_0) + \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M (z-z_0) = 0.$$

二、空间曲线的切线与法平面

例5. 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=6, \\ x+y+z=0, \end{cases}$ 在 $(1,-2,1)$ 处的切线与法平面的方程

二、空间曲线的切线与法平面

1.曲线方程为参数方程的情形:

曲线 Γ 方程为: $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\ z = \omega(t) \end{cases}$

在 M 点处切线的一个方向向量为: $(\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$

故 Γ 在 M 点处的切线方程为: $\dfrac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \dfrac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \dfrac{z - z_0}{\omega'(t_0)}.$

且 M 点处的法平面的方程为: $\varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0.$

二、空间曲线的切线与法平面

设空间曲线 Γ 的方程为：$\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$ M 处的切向量为：$\left(\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M, \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M, \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M \right)$

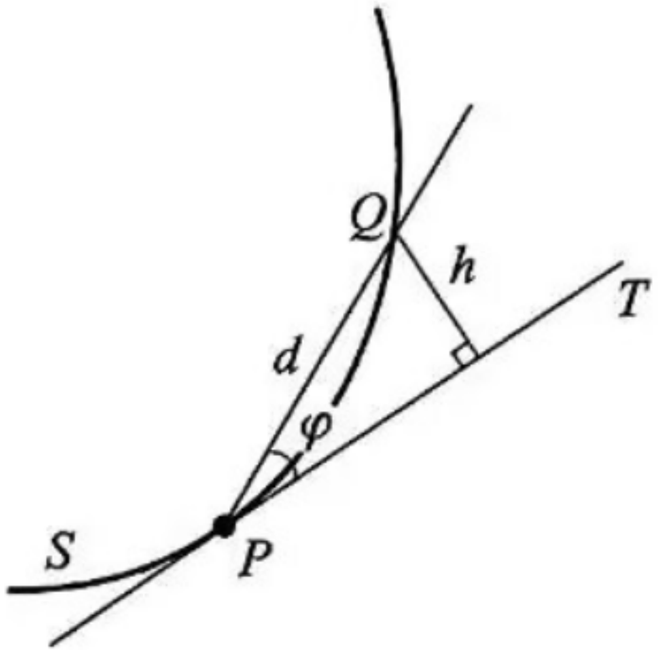
曲线 Γ 在 M 处的切线方程为：

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M} = \frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M} = \frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M}$$

曲线 Γ 在 M 处的法平面的方程为：

$$\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_M (x-x_0) + \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_M (y-y_0) + \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_M (z-z_0) = 0.$$

曲线的切线定义

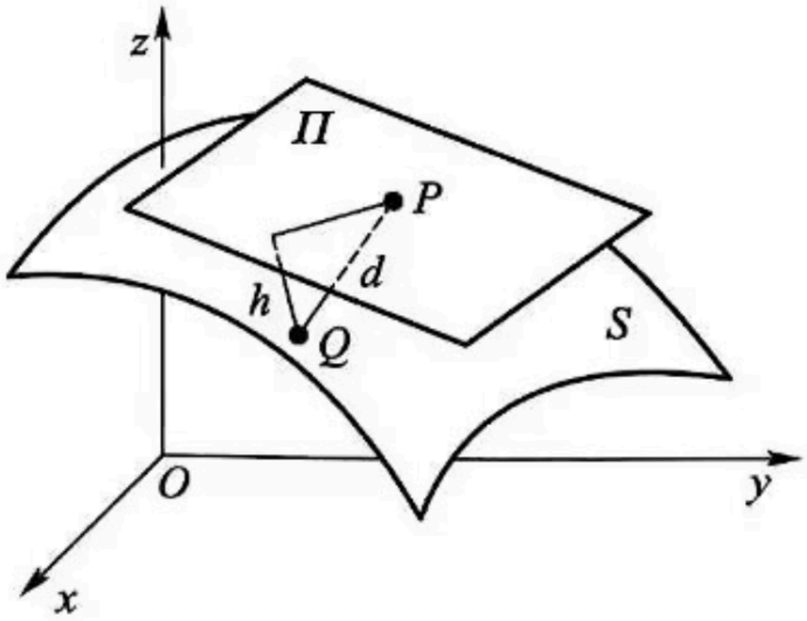


平面曲线 S 在某一点 P 处的切线 PT 定义为过 P 的割线 PQ 当 Q 沿曲线趋于 P 的极限位置（如果存在），这时，PQ 与 PT 的夹角 φ 也将趋于 0，由于 $\sin\varphi = \dfrac{h}{d}$；其中 h 和 d 分别表示 Q 到 PT 的距离和 Q 到 P 的距离；

因此， $\varphi \to 0$ 等价于 $\dfrac{h}{d} \to 0.$

曲面的切平面

仿照曲线切线的定义，我们可以定义曲面的切平面.



设 P 是曲面 S 上一点，若通过点 P 的一平面 Π，曲面 S 上一动点 Q 到定点 P 和到平面 Π 的距离分别为 d 与 h，若当 Q 在 S 上以任何方式趋于 P 时，恒有 $\dfrac{h}{d}\to 0$，则称平面 Π 为曲面 S 在点 P 处的切平面，P 称为切点.

过切点 P 与平面垂直的直线称为曲面在该点的法线

三、曲面的切平面与法线

定理 曲面 $z=f(x,y)$ 上一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处存在不平行于 z 轴的切平面 Π 的充要条件是函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微；而且点 P 处切平面的方程为：

$$z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(y-y_0).$$

曲面在点 P 处的法线方程为：

$$\frac{x-x_0}{f'_x(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f'_y(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}$$

三、曲面的切平面与法线

定理 曲面 $z=f(x,y)$ 上一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处存在不平行于 z 轴的切平面 Π 的充要条件是函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微；而且点 P 处切平面的方程为：

$$z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(y-y_0).$$

曲面在点 P 处的法线方程为：

$$\frac{x-x_0}{f'_x(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f'_y(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}$$

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

三、曲面的切平面与法线

定理 曲面 $z=f(x,y)$ 上一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处存在不平行于 z 轴的切平面 Π 的充要条件是函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微；而且点 P 处切平面的方程为：

$$z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(y-y_0).$$

曲面在点 P 处的法线方程为：

$$\frac{x-x_0}{f'_x(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f'_y(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}$$

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为：$(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

三、曲面的切平面与法线

定理 曲面 $z=f(x,y)$ 上一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处存在不平行于 z 轴的切平面 Π 的充要条件是函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微；而且点 P 处切平面的方程为：

$$z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(y-y_0).$$

曲面在点 P 处的法线方程为：

$$\frac{x-x_0}{f'_x(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f'_y(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}$$

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为：$(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

切平面的几何性质：

曲面上通过点 P 的任何一条曲线在点 P 处的切线都在切平面上.

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

根据偏导数的几何意义可知:

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $x=x_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

根据偏导数的几何意义可知:

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

$$\begin{cases} z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0), \\ y=y_0 \end{cases}$$

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $x=x_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

根据偏导数的几何意义可知:

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

$$\begin{cases} z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0), \\ y=y_0 \end{cases}$$

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $x=x_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

$$\begin{cases} z-z_0=f'_y(x_0,y_0)(y-y_0), \\ x=x_0 \end{cases}$$

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

根据偏导数的几何意义可知:

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

$$\begin{cases} z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0), \\ y=y_0 \end{cases}$$

则它的一个方向向量为: $(1,0,f'_x(x_0,y_0))$

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $x=x_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

$$\begin{cases} z-z_0=f'_y(x_0,y_0)(y-y_0), \\ x=x_0 \end{cases}$$

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

根据偏导数的几何意义可知:

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

$$\begin{cases} z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0), \\ y=y_0 \end{cases}$$ 则它的一个方向向量为: $(1,0,f'_x(x_0,y_0))$

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $x=x_0$ 交线在点 P 处的切线的方程为:

$$\begin{cases} z-z_0=f'_y(x_0,y_0)(y-y_0), \\ x=x_0 \end{cases}$$ 则它的一个方向向量为: $(0,1,f'_y(x_0,y_0))$

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 交线在点 P 处的切线的一个方向向量: $(1,0,f'_x(x_0,y_0))$

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $x=x_0$ 交线在点 P 处的切线的一个方向向量: $(0,1,f'_y(x_0,y_0))$

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 交线在点 P 处的切线的一个方向向量: $(1,0,f'_x(x_0,y_0))$

曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $x=x_0$ 交线在点 P 处的切线的一个方向向量: $(0,1,f'_y(x_0,y_0))$

则切平面的一个法向量为:

$$(1,0,f'_x(x_0,y_0))\times(0,1,f'_y(x_0,y_0))$$

$$=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 0 & f'_x(x_0,y_0)\\ 0 & 1 & f'_y(x_0,y_0)\end{vmatrix}=(-f'_x(x_0,y_0),-f'_y(x_0,y_0),1)$$

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

所以曲面 $z=f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面方程为:

曲面 $z=f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面的法线方程为:

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

所以曲面 $z=f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面方程为:

$$z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(x_0,y_0)(y-y_0).$$

曲面 $z=f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面的法线方程为:

三、曲面的切平面与法线

函数 $z=f(x,y)$ 在 P 处可微 $\Longleftrightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$ 在 P 处存在切平面

而且切平面的一个法向量为: $(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$

所以曲面 $z=f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面方程为:

$$z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(x_0,y_0)(y-y_0).$$

曲面 $z=f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面的法线方程为:

$$\frac{x-x_0}{f'_x(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f'_y(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}.$$

三、曲面的切平面与法线

设曲面 Σ 方程为 $F(x,y,z)=0$, 假设 $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上一点,

三、曲面的切平面与法线

设曲面 Σ 方程为 $F(x,y,z)=0$, 假设 $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上一点,

并设 F 对 各自变量的偏导数在该点连续，且不同时为 0;

三、曲面的切平面与法线

设曲面 Σ 方程为 $F(x,y,z)=0$, 假设 $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上一点,

并设 F 对 各自变量的偏导数在该点连续, 且不同时为 0;

不妨假设 $F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$.

三、曲面的切平面与法线

设曲面 Σ 方程为 $F(x,y,z)=0$, 假设 $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上一点,

并设 F 对 各自变量的偏导数在该点连续，且不同时为 0;

不妨假设 $F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0.$

则由隐函数存在定理可知在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 的某一个邻域内，方程 $F(x,y,z)=0$

唯一确定一个函数 $z=f(x,y)$,

三、曲面的切平面与法线

设曲面 Σ 方程为 $F(x,y,z)=0$, 假设 $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上一点,

并设 F 对 各自变量的偏导数在该点连续，且不同时为 0;

不妨假设 $F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0.$

则由隐函数存在定理可知在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 的某一个邻域内，方程 $F(x,y,z)=0$

唯一确定一个函数 $z=f(x,y)$,

且由求导公式可得:

$$f'_x(x,y)=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)};\ f'_y(x,y)=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

三、曲面的切平面与法线

因此，若 $z=f(x,y)$ 是由曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的函数，则有

$$f'_x(x,y)=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)};\ f'_y(x,y)=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

三、曲面的切平面与法线

因此，若 $z=f(x,y)$ 是由曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的函数，则有

$$f'_x(x,y)=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)};\ f'_y(x,y)=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

而曲面 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y,z) 处的一个法向量为：$(f'_x(x,y),f'_y(x,y),-1)$

三、曲面的切平面与法线

因此，若 $z=f(x,y)$ 是由曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的函数，则有

$$f'_x(x,y)=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)};\ f'_y(x,y)=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

而曲面 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y,z) 处的一个法向量为：$(f'_x(x,y),f'_y(x,y),-1)$

所以曲面 $F(x,y,z)=0$ 上 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处的切平面的一个法向量为：

三、曲面的切平面与法线

因此，若 $z=f(x,y)$ 是由曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的函数，则有

$$f'_x(x,y)=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)};\ f'_y(x,y)=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

而曲面 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y,z) 处的一个法向量为：$(f'_x(x,y),f'_y(x,y),-1)$

所以曲面 $F(x,y,z)=0$ 上 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处的切平面的一个法向量为：

$$(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)$$

三、曲面的切平面与法线

因此，若 $z=f(x,y)$ 是由曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的函数，则有

$$f'_x(x,y)=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)};\ f'_y(x,y)=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

而曲面 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y,z) 处的一个法向量为：$(f'_x(x,y),f'_y(x,y),-1)$

所以曲面 $F(x,y,z)=0$ 上 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处的切平面的一个法向量为：

$$(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)=\left(-\frac{F'_x(x_0,y_0,z_0)}{F'_z(x_0,y_0,z_0)},-\frac{F'_y(x_0,y_0,z_0)}{F'_z(x_0,y_0,z_0)},-1\right)$$

三、曲面的切平面与法线

因此，若 $z=f(x,y)$ 是由曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的函数，则有

$$f'_x(x,y)=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)};\ f'_y(x,y)=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

而曲面 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y,z) 处的一个法向量为：$(f'_x(x,y),f'_y(x,y),-1)$

所以曲面 $F(x,y,z)=0$ 上 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处的切平面的一个法向量为：

$$(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1)=\left(-\frac{F'_x(x_0,y_0,z_0)}{F'_z(x_0,y_0,z_0)},-\frac{F'_y(x_0,y_0,z_0)}{F'_z(x_0,y_0,z_0)},-1\right)$$

同时乘以 $-F'_z(x_0,y_0,z_0)$，得切平面的一个法向量为：

$$(F'_x(x_0,y_0,z_0),F'_y(x_0,y_0,z_0),F'_z(x_0,y_0,z_0))$$

三、曲面的切平面与法线

曲面 Σ：$F(x,y,z)=0$, 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处的法向量为：

$$(F'_x(x_0,y_0,z_0),F'_y(x_0,y_0,z_0),F'_z(x_0,y_0,z_0))$$

所以曲面 Σ：$F(x,y,z)=0$, 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处切平面方程为：

所以曲面 Σ：$F(x,y,z)=0$, 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处法线的方程为：

三、曲面的切平面与法线

曲面 Σ：$F(x,y,z)=0$, 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处的法向量为：

$$(F'_x(x_0,y_0,z_0),F'_y(x_0,y_0,z_0),F'_z(x_0,y_0,z_0))$$

所以曲面 Σ：$F(x,y,z)=0$, 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处切平面方程为：

$$F'_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F'_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F'_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$$

所以曲面 Σ：$F(x,y,z)=0$, 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处法线的方程为：

三、曲面的切平面与法线

曲面 Σ：$F(x,y,z)=0$, 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处的法向量为：

$$(F'_x(x_0,y_0,z_0),F'_y(x_0,y_0,z_0),F'_z(x_0,y_0,z_0))$$

所以曲面 Σ：$F(x,y,z)=0$, 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处切平面方程为：

$$F'_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F'_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F'_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$$

所以曲面 Σ：$F(x,y,z)=0$, 在 $M(x_0,y_0,z_0)$ 点处法线的方程为：

$$\frac{x-x_0}{F'_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F'_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F'_z(x_0,y_0,z_0)}$$

三、曲面的切平面与法线

曲面 $z=f(x,y)$ 上一点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的切平面的法向量

也称为曲面在该点处的法向量

三、曲面的切平面与法线

曲面 $z=f(x,y)$ 上一点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的切平面的法向量

也称为曲面在该点处的法向量

由前面的讨论可知： 向量 $\vec{n}=(f_x'(x,y),f_y'(x,y),-1)$

是曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的一个法向量.

三、曲面的切平面与法线

曲面 $z=f(x,y)$ 上一点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的切平面的法向量

也称为曲面在该点处的法向量

由前面的讨论可知： 向量 $\vec{n}=(f_x'(x,y),f_y'(x,y),-1)$

是曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的一个法向量.

如果用 α,β,γ 表示曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的法向量的方向余弦；

并假定法向量的方向是与向上的（即其方向与 z 轴的正向夹角 γ 为锐角），

三、曲面的切平面与法线

曲面 $z=f(x,y)$ 上一点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的切平面的法向量

也称为曲面在该点处的法向量

由前面的讨论可知： 向量 $\vec{n}=(f_x'(x,y),f_y'(x,y),-1)$

是曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的一个法向量.

如果用 α,β,γ 表示曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的法向量的方向余弦；

并假定法向量的方向是与向上的（即其方向与 z 轴的正向夹角 γ 为锐角），

那么法向量的方向余弦为：

三、曲面的切平面与法线

曲面 $z=f(x,y)$ 上一点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的切平面的法向量

也称为曲面在该点处的法向量

由前面的讨论可知： 向量 $\vec{n}=(f_x'(x,y),f_y'(x,y),-1)$

是曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的一个法向量.

如果用 α,β,γ 表示曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y,f(x,y))$ 处的法向量的方向余弦；

并假定法向量的方向是与向上的（即其方向与 z 轴的正向夹角 γ 为锐角），

那么法向量的方向余弦为：

$$\cos\alpha=\frac{-f_x'}{\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}},\cos\beta=\frac{-f_y'}{\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}},\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}}$$

微分的几何意义

如右图：函数 $y=f(x)$ 的图形为橘黄色曲线，$M(x_0,f(x_0))$ 是曲线任意一点，当 x_0 有微小的增量 Δx 时，就得到了曲线上另一个点，记为 $N(x_0+\Delta x,f(x_0+\Delta x))$，如图

MQ :曲线上点的横坐标增量　$MQ=\Delta x$

NQ :曲线上点的纵坐标增量　$NQ=\Delta y$

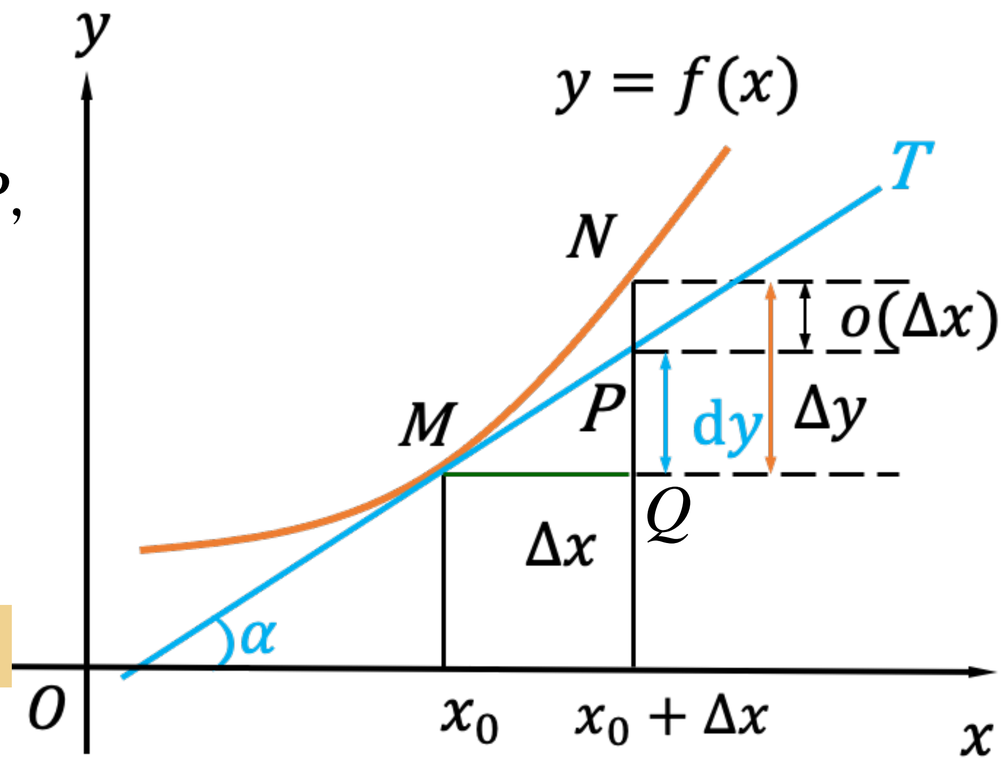
假设函数可导，作 M 的切线 MT，与 NQ 交于 P，

PQ : M 处的切线上点的纵坐标增量

$$PQ=MQ\cdot\tan\alpha=f'(x_0)\Delta x=\mathrm{d}y$$

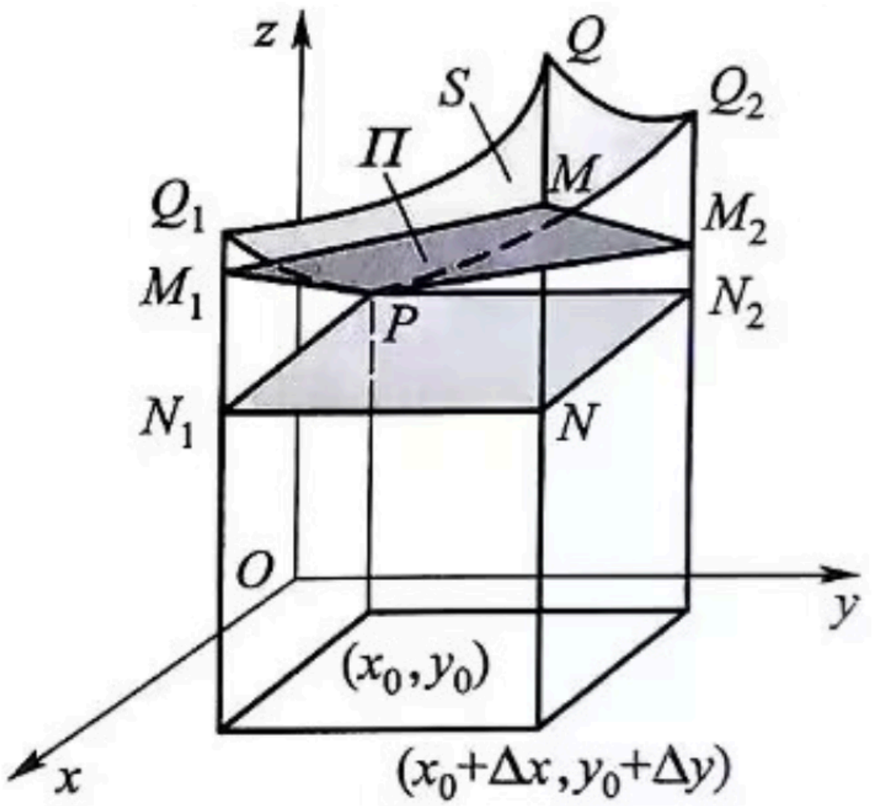
若函数可微：由 $\Delta y-\mathrm{d}y$ 是 Δx 的高阶无穷小知：

当 $|\Delta x|$ 很小时，$|\Delta y-\mathrm{d}y|$ 比 $|\Delta x|$ 小的多，



三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

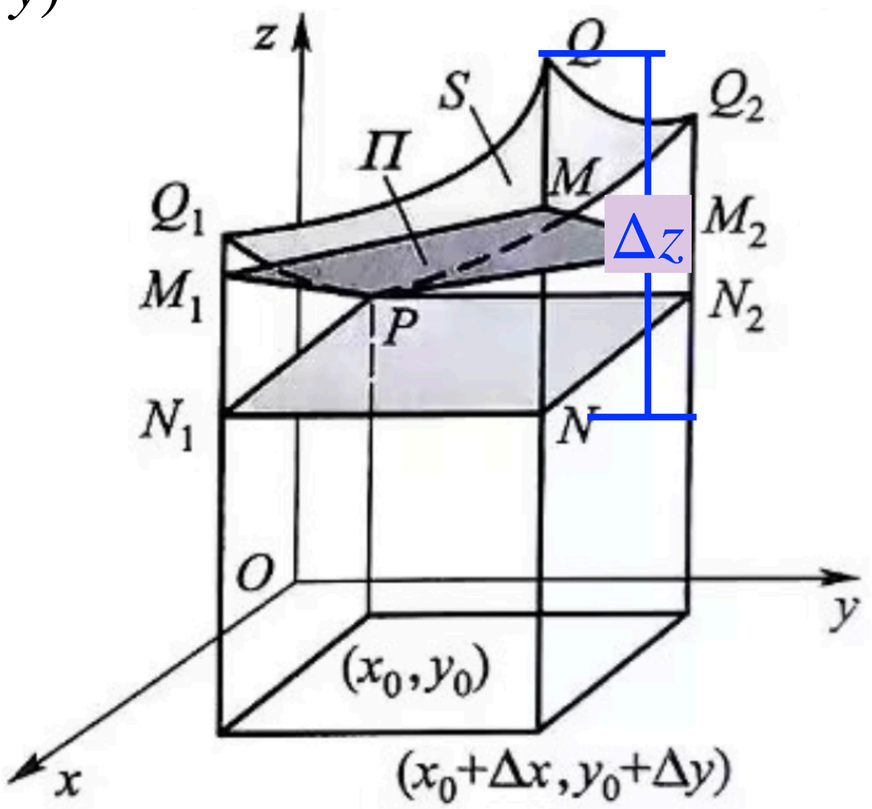


三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，



三、曲面的切平面与法线

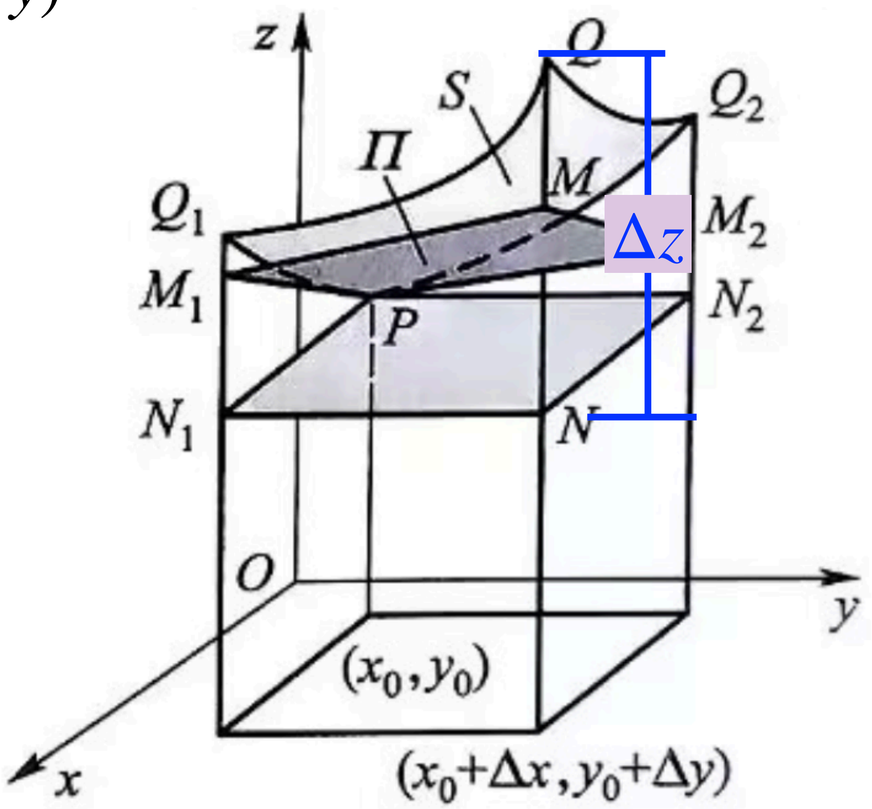
二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，

在 $P(x_0,y_0)$ 处的切平面PM_1MM_2方程为：

$$z-z_0=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)$$



三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

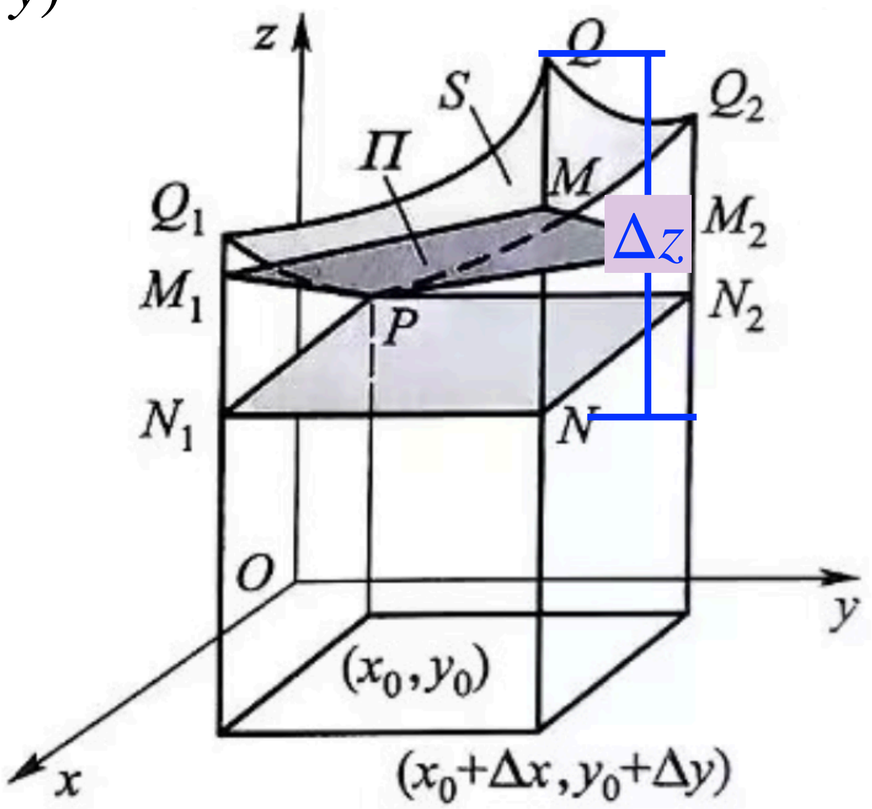
的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，

在 $P(x_0,y_0)$ 处的切平面PM_1MM_2方程为：

$$z-z_0=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)$$

所以 M 点的竖坐标为：

$$z_M=f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y+z_0$$



三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

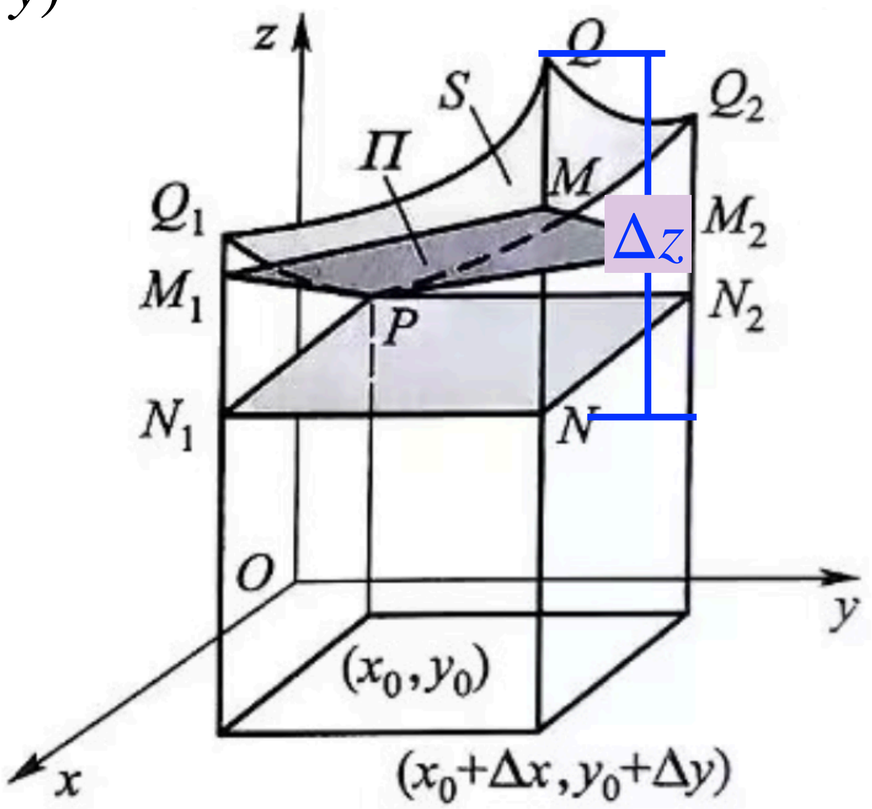
的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，

在 $P(x_0,y_0)$ 处的切平面PM_1MM_2方程为：

$$z-z_0=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)$$

所以 M 点的竖坐标为：

$$z_M=\underline{f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y}+z_0$$



三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

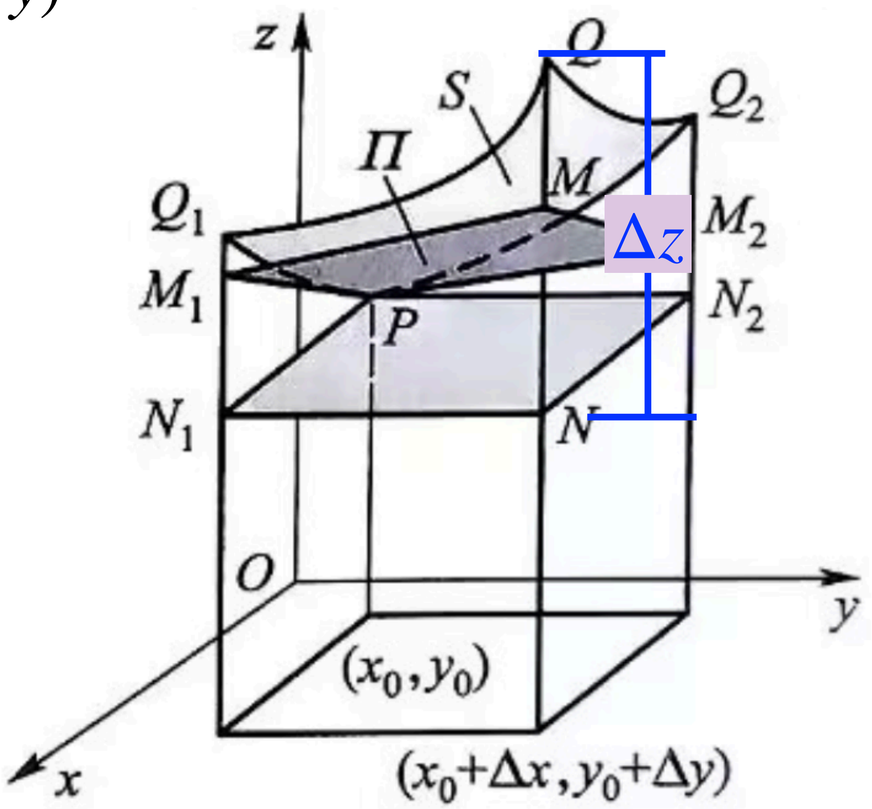
的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，

在 $P(x_0,y_0)$ 处的切平面PM_1MM_2方程为：

$$z-z_0=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)$$

所以 M 点的竖坐标为：

$$z_M=\underbrace{f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y}_{\mathrm{d}z}+z_0$$



三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，

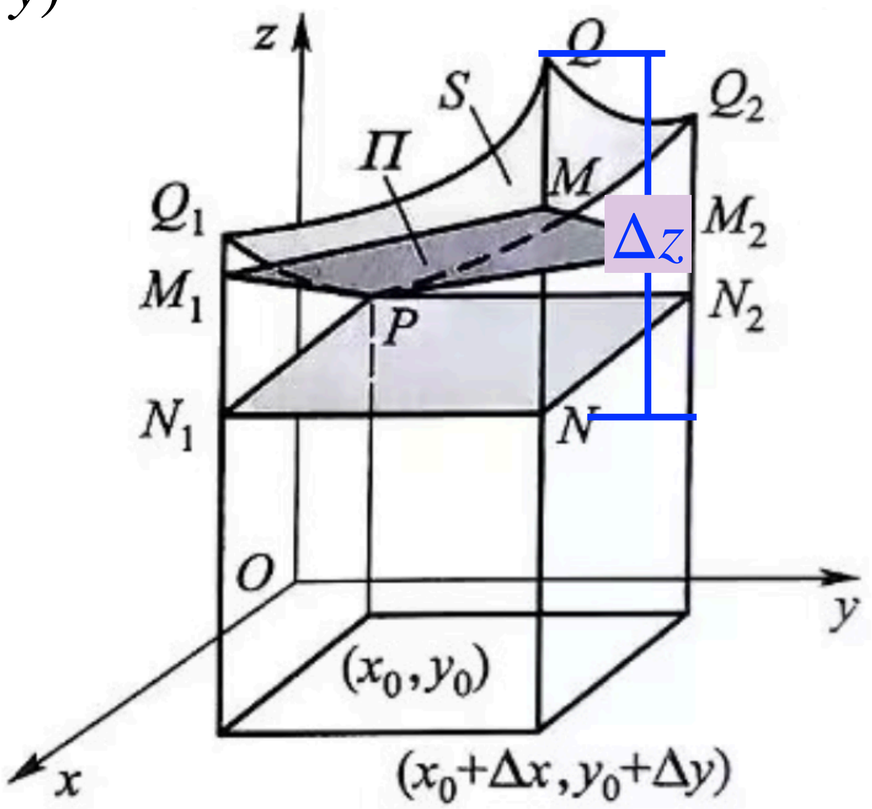
在 $P(x_0,y_0)$ 处的切平面PM_1MM_2方程为：

$$z-z_0=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)$$

所以 M 点的竖坐标为：

$$z_M=\underbrace{f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y}_{\mathrm{d}z}+z_0$$

即： $z_M-z_0=\mathrm{d}z$



三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，

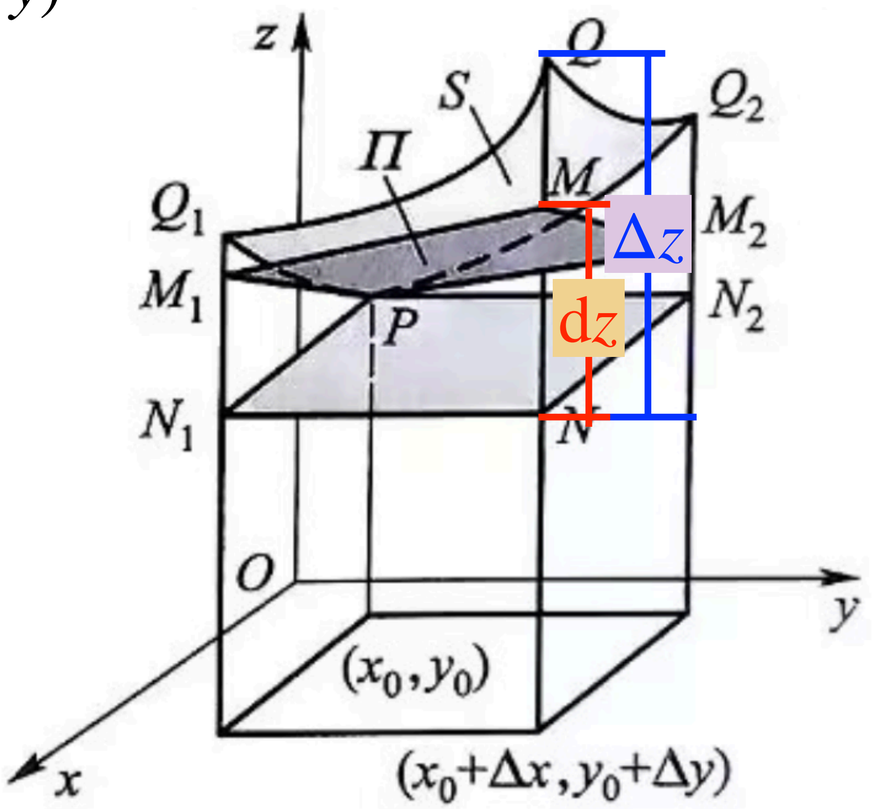
在 $P(x_0,y_0)$ 处的切平面PM_1MM_2方程为：

$$z-z_0=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)$$

所以 M 点的竖坐标为：

$$z_M=\underbrace{f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y}_{\mathrm{d}z}+z_0$$

即： $z_M-z_0=\mathrm{d}z$



三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，

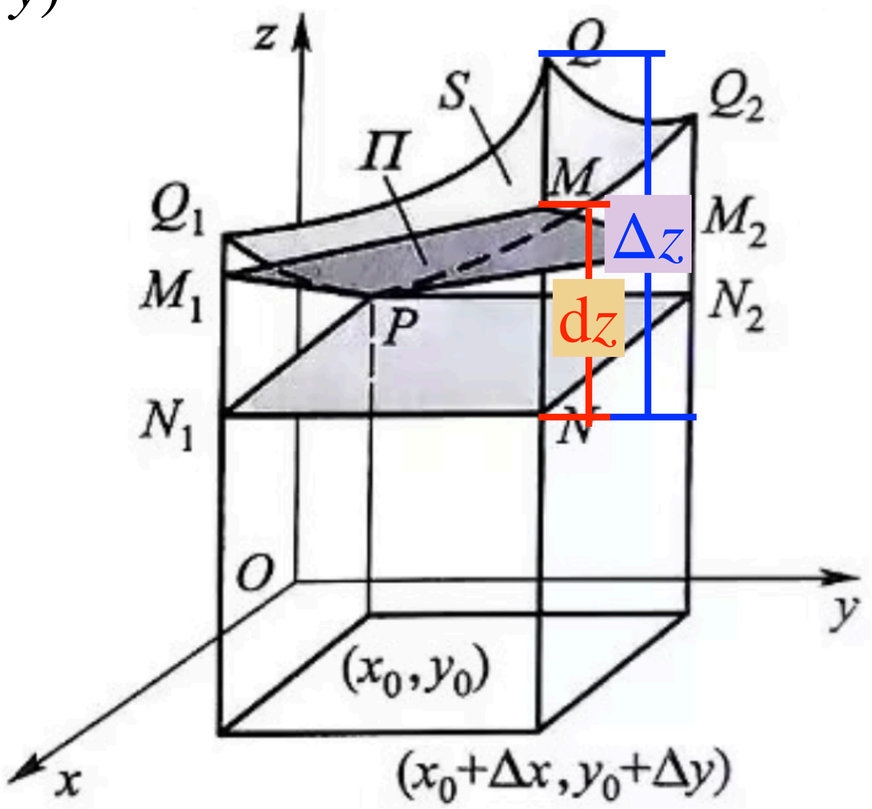
在 $P(x_0,y_0)$ 处的切平面PM_1MM_2方程为：

$$z-z_0=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)$$

所以 M 点的竖坐标为：

$$z_M=\underbrace{f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y}_{\mathrm{d}z}+z_0$$

即： $z_M-z_0=\mathrm{d}z$ 是有向线段 $\overrightarrow{NM}$ 的长度



三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，

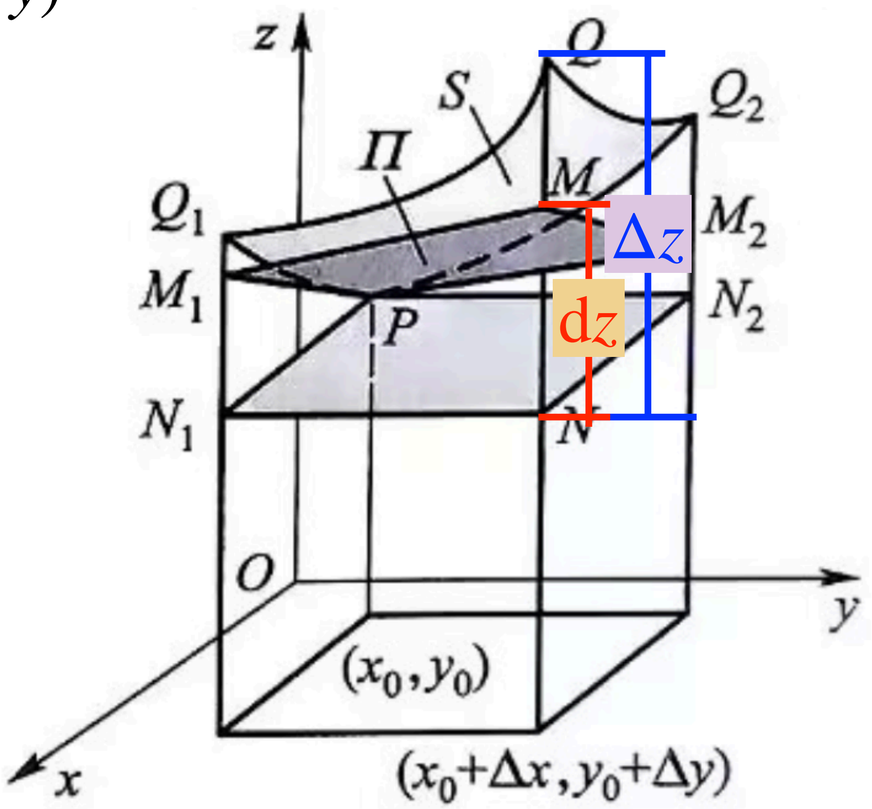
在 $P(x_0,y_0)$ 处的切平面PM_1MM_2方程为：

$$z-z_0=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)$$

所以 M 点的竖坐标为：

$$z_M=\underbrace{f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y}_{\mathrm{d}z}+z_0$$

即： $z_M-z_0=\mathrm{d}z$ 是有向线段 $\overrightarrow{NM}$ 的长度



全微分的几何意义： 过点 P 的切平面 PM_1MM_2 上的增量 NM.

三、曲面的切平面与法线

二元函数 $z=f(x,y)$ 全微分的几何意义如右图所示，

当自变量 x,y 的增量分别为 $\Delta x,\Delta y$ 时，函数 $z=f(x,y)$

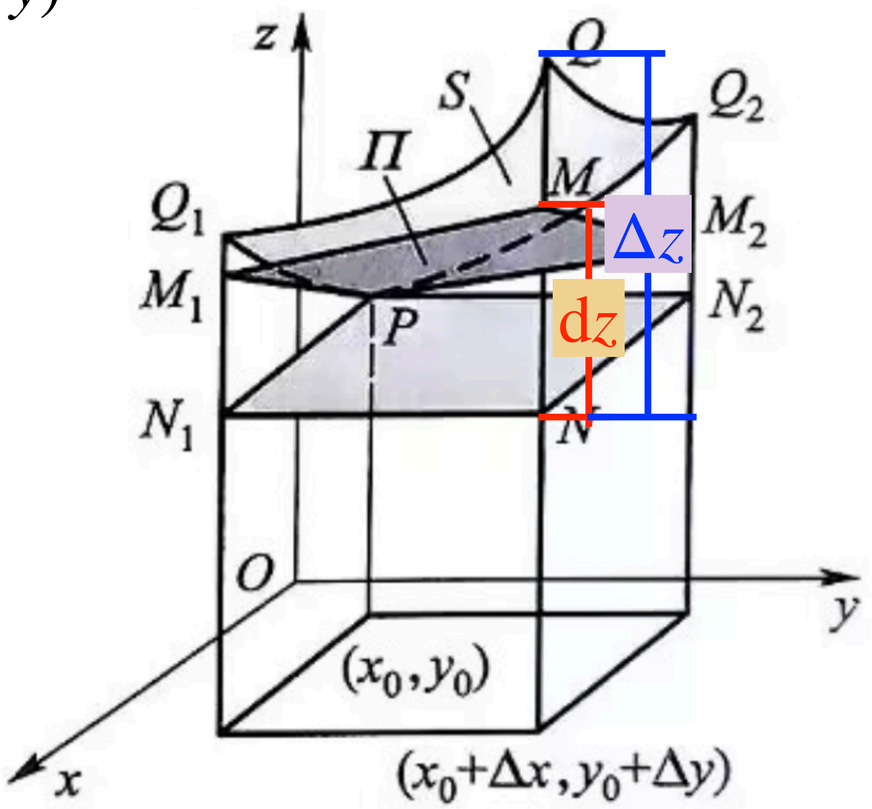
的增量 Δz 是竖坐标上的一段 NQ，

全微分的几何意义：

$\mathrm{d}z$：过点 P 的切平面 PM_1MM_2 上的增量 NM.

于是 Δz 与 $\mathrm{d}z$ 之差是 MQ，它的值随着 $Q\to P$

而趋于零，而且是较 $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 高阶的无穷小量



三、曲面的切平面与法线

例6. 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面及法线方程.

三、曲面的切平面与法线

例7. 求球面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点 $(1,2,3)$ 处的切平面及法线方程.